

데이터 수집과 처리 미니 프로젝트

기후 변화 먼 이야기가 아니다



Team 6



고용노동부

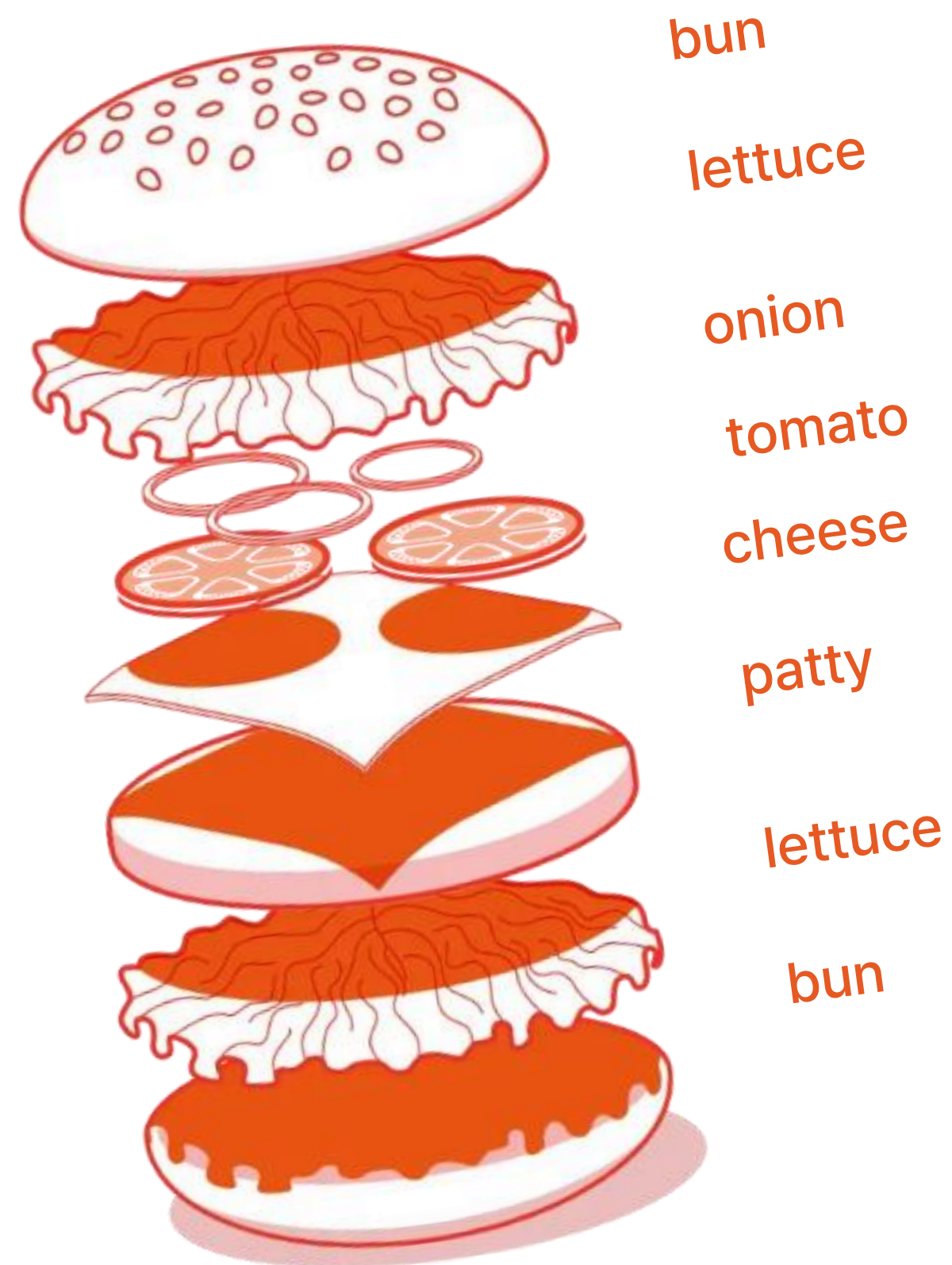


경북대학교
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

청년을 응원합니다!

K-Digital Training

박영현, 이재현, 박준영, 문종필



Index

서론

Introduction

데이터 출처

Data Source

데이터 전처리

Data Preprocessing

데이터 시각화

Data Visualization

결론

conclusion

1

팀 소개

박영현

기후 변화가 햄버거 야채에 영향을 주는가?

박준영

기후 변화가 햄버거 소스에 영향을 주는가?

이재헌

기후 변화가 햄버거 패티에 영향을 주는가?

문종필

기후 변화가 햄버거 빵에 영향을 주는가?





2 사용기술



python

Python



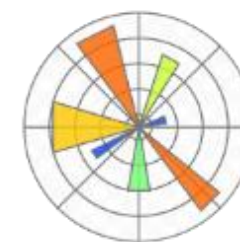
pandas

Pandas - 데이터 처리



NumPy

NumPy - 데이터 처리



Matplotlib, Seaborn
- 데이터 시각화



3

프로젝트 수행 과정



데이터 수집



데이터 전처리 및 분석



시각화 및 결론 도출



Climate Change





기획의도



기후 위기는 먼 미래의 이야기가 아닌
오늘 점심 메뉴에 영향을 미치는 현실이다.

우리가 매일 먹는 햄버거 한 끼가 기후변화와 연결되어 있다



맥도날드, 또 감자튀김 공급 중단...이유는 '오리무중'

김지우 기자 zuzu@bizwatch.co.kr

2024.06.24(월) 06:50

맥도날드, 감자튀김 제공 일시 중단.
"일부 냉동감자 기준 미달 우려"
롯데리아·맘스터치 등 수급 차질 없어



/ 그래픽=비즈워치

한국맥도날드가 감자튀김(후렌치 프라이) 판매를 일시 중단했다. 품질 기준 미달 우려가 이유다. 과거에도 감자튀김 수급 불안정으로 판매가 중단된 적이 있지만, 그땐 다른 버거 업체들도 같은 상황에 처해 있었다. 하지만 이번엔 맥도날드를 제외하곤 정상 공급 중이

<https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2024/06/21/0018>

관련 뉴스



Chapter01

빵

기후 변화가 햄버거 빵에 영향을 주는가?



1

빵

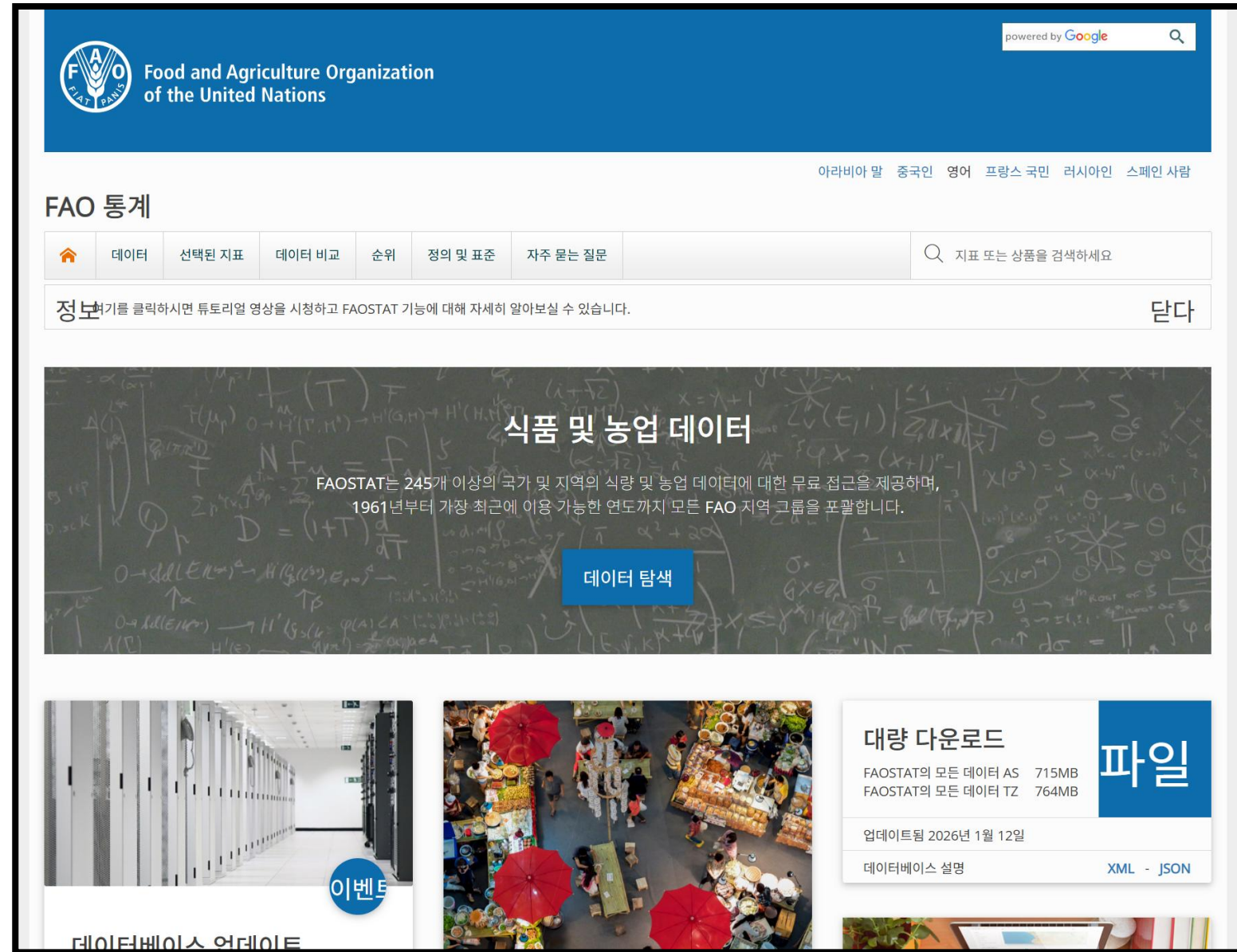


30%

의 세계인구가 밀을 주식으로 먹는다.

한국의 기후 환경에서 밀 자급률을
높이는 것이 가능한가?





FAOSTAT

- 한국 밀 생산량

<https://www.fao.org/faostat/en/#data>



기상청 기상자료 개방포털

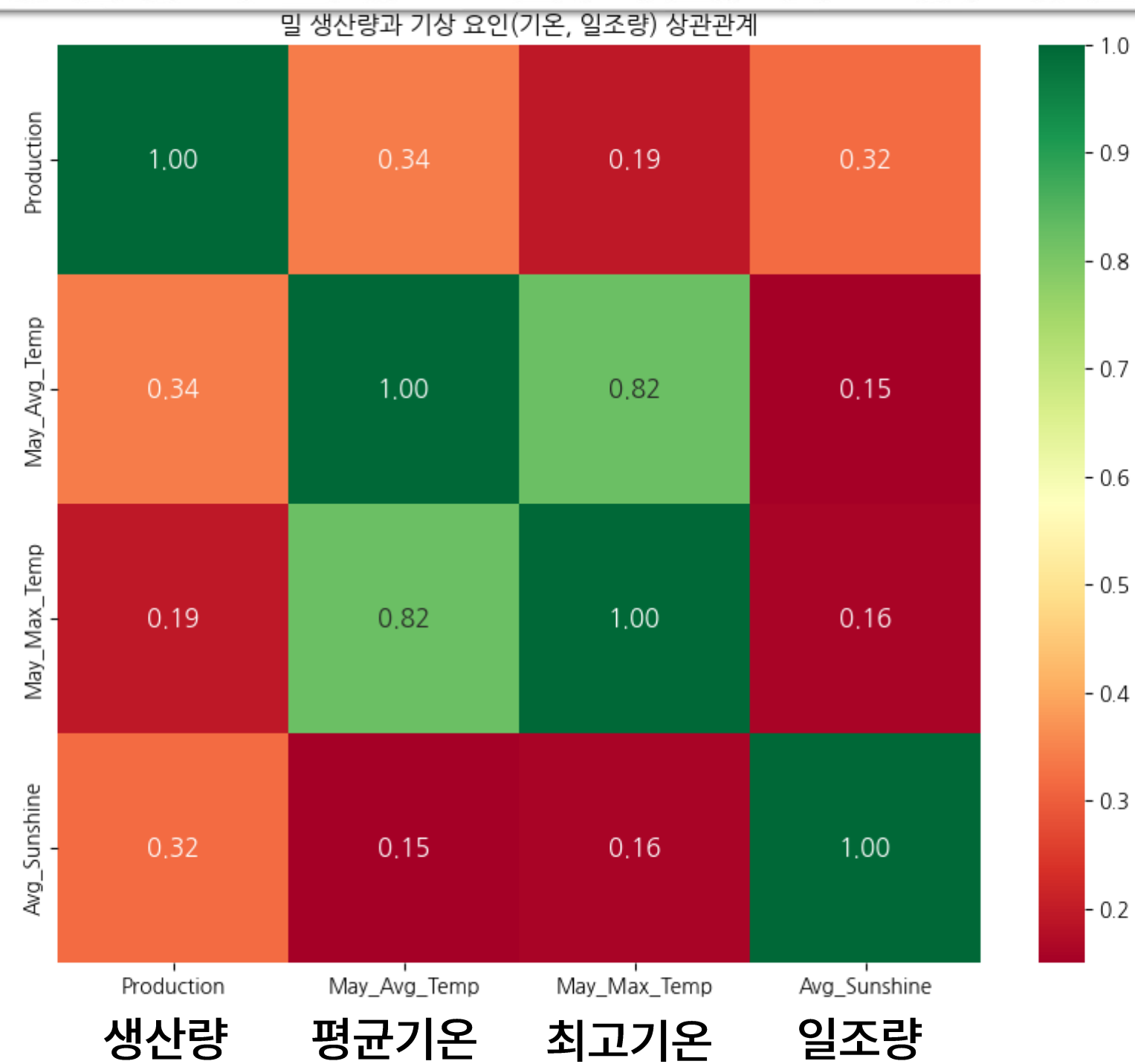
- 전주,밀양,진주 5월 기온
- 전주,밀양,진주 연 평균 일조량

<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>

2 데이터 데이터출처



밀 생산량과 기상 요인(기온, 일조량) 상관관계



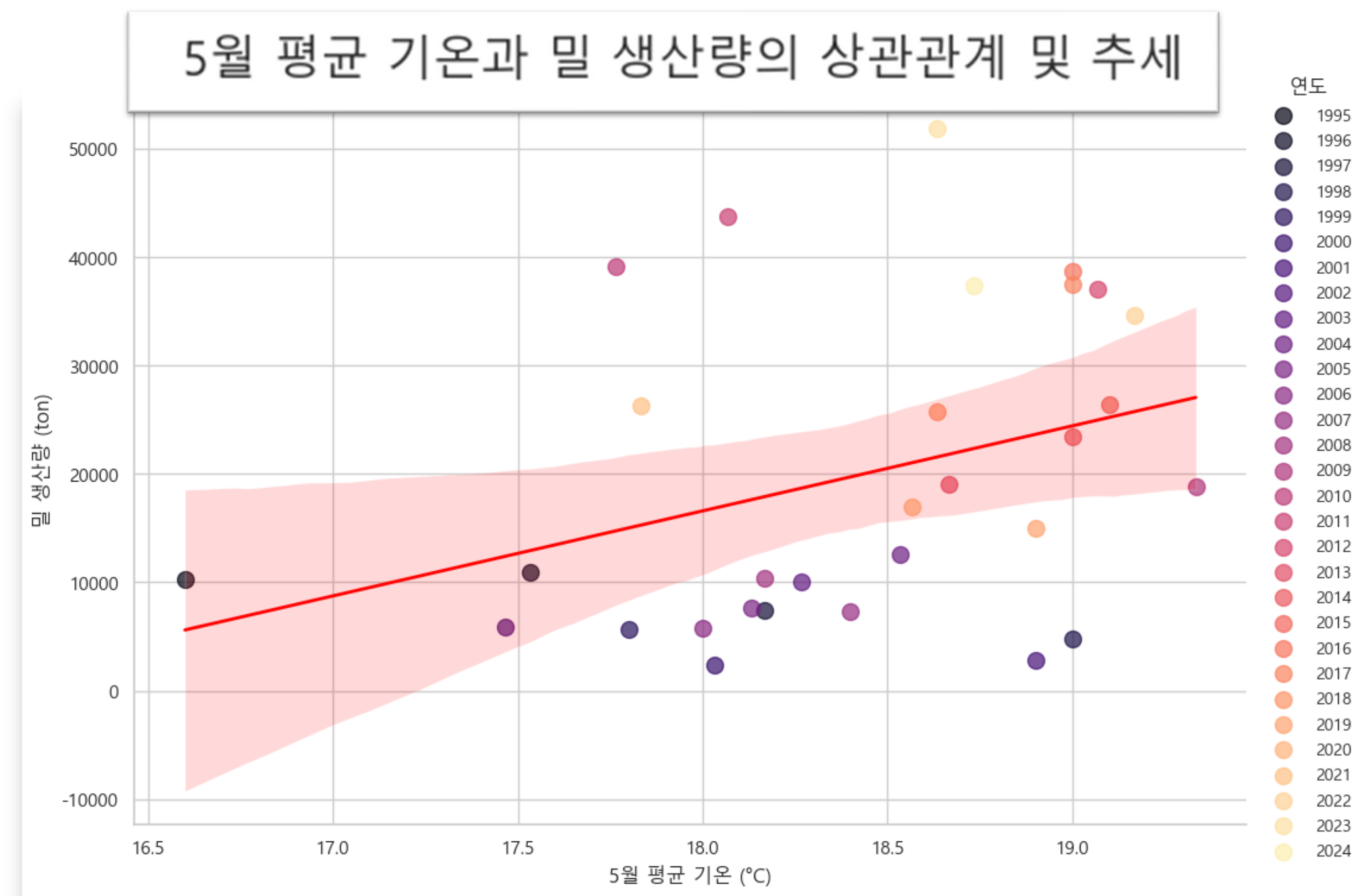
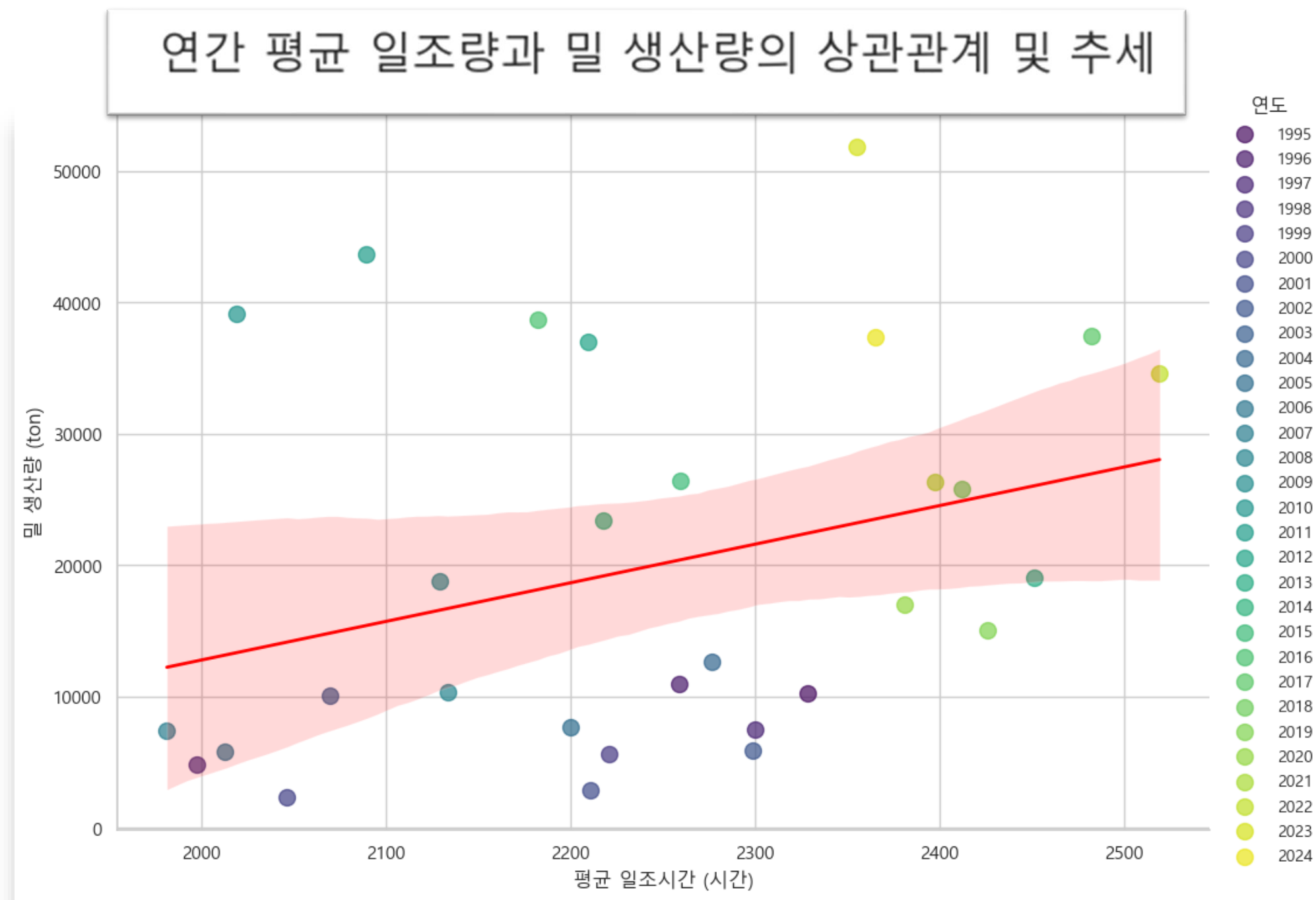
밀 성장에 영향을 주는 기상요인

- 5월의 기온
- 일조량

5월은 밀의 '등숙기'

3

상관관계 밀생산량상관관계



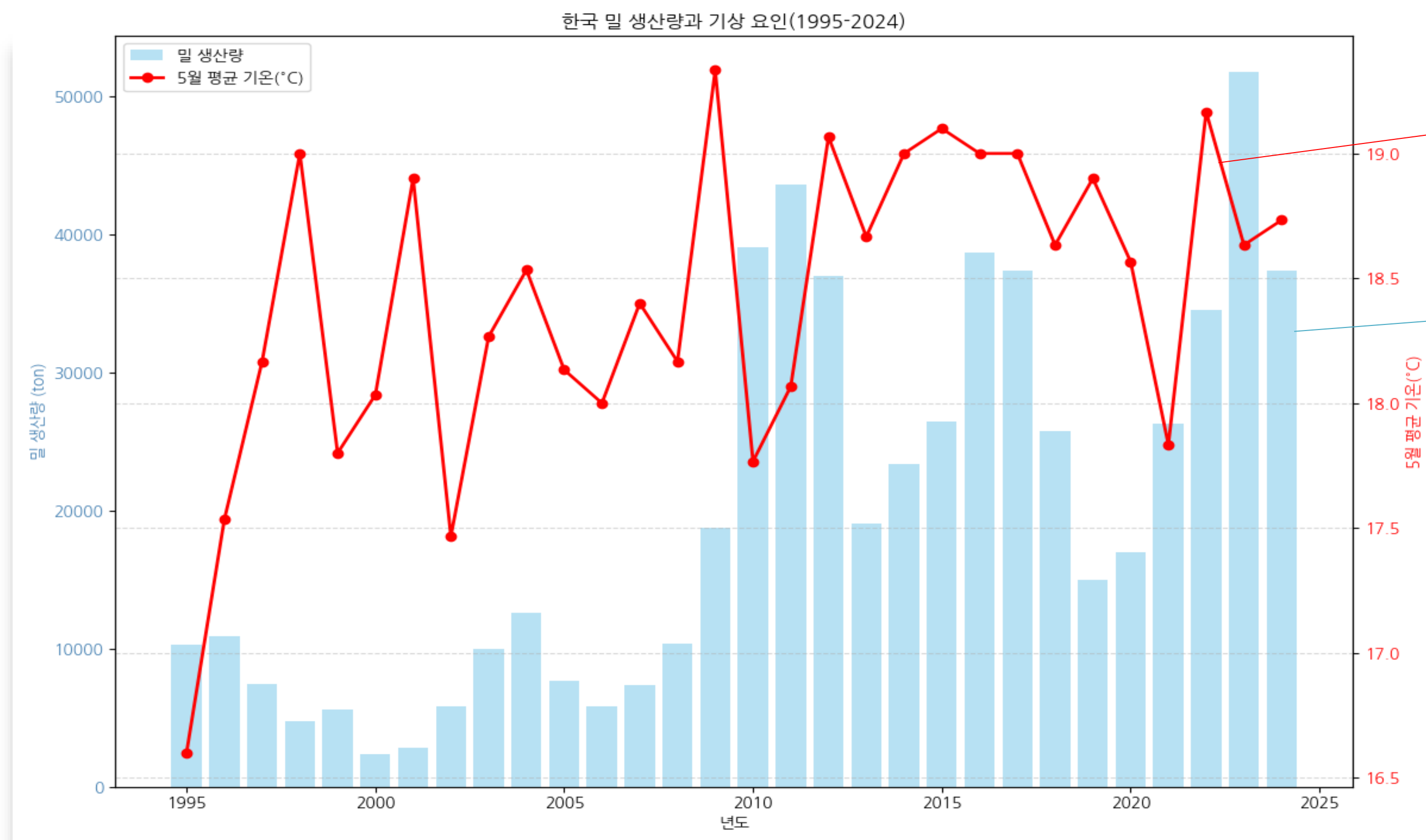
3

상관관계 밀생산량상관관계

산점도 회귀선 이상향

그러나 밀접한 관계없음





5월 평균 기온

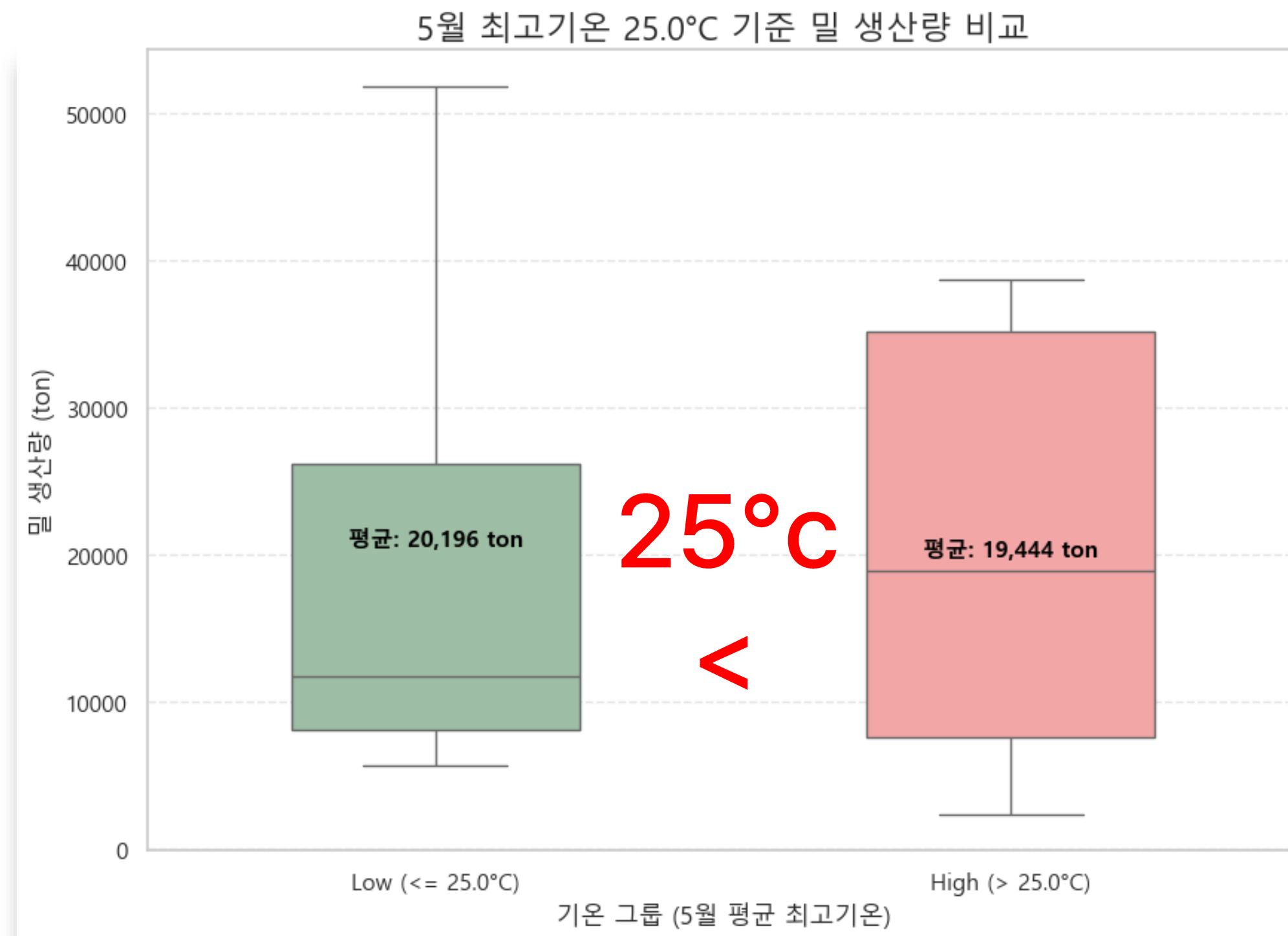
밀 생산량

평균기온도 올라가고 밀
생산량도 전체적으로 증가

그러나..

4

온도 영향
밀생산량 분석



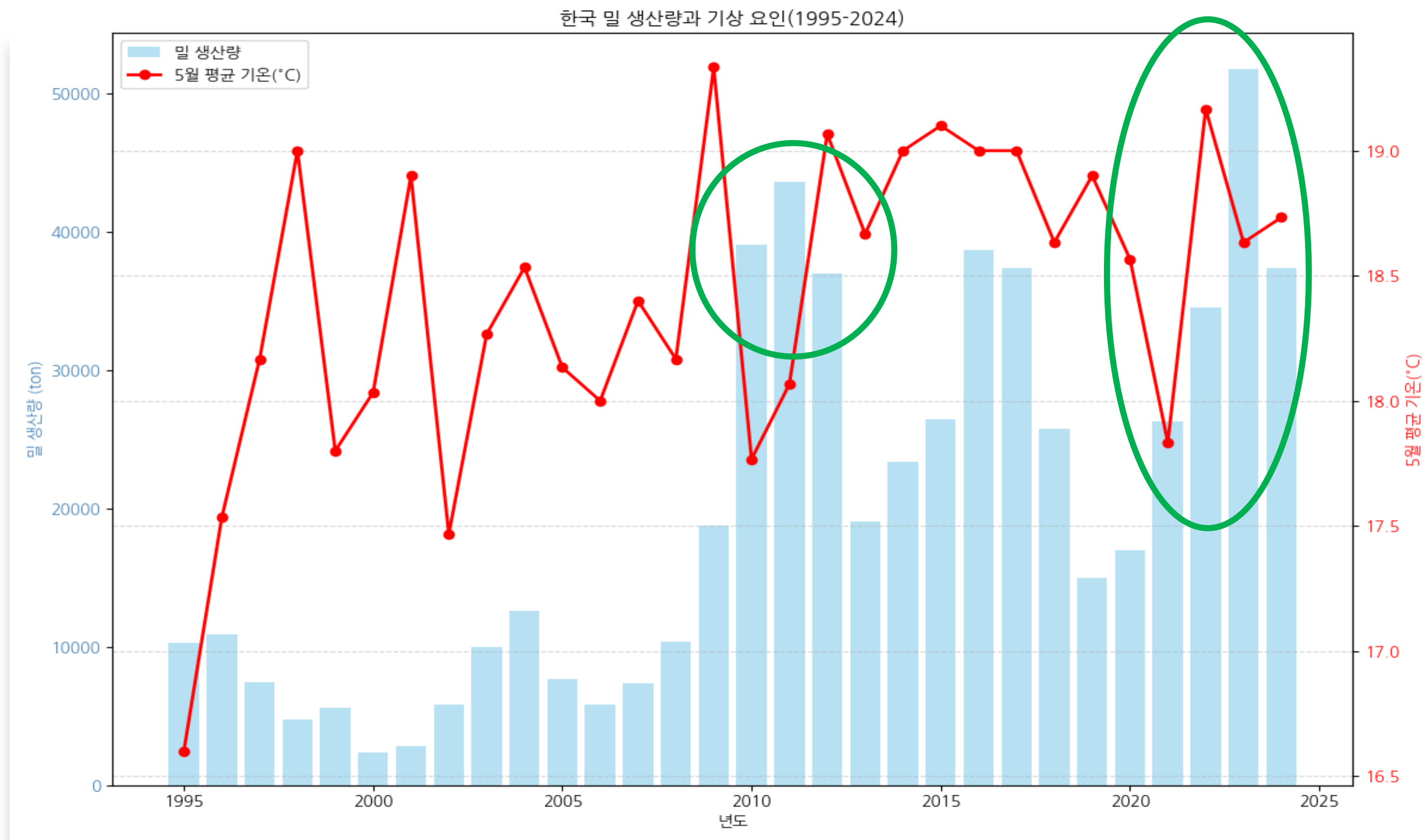
높은 기온과 밀의 성장

- 높은 기온보다는 다른 변수가 지배적인 영향을 미친다

5

생산비교

5월최고기온25°C 기준밀생산량비교



2007년 세계 식량위기

국제 밀 가격 폭등



2020년 밀 산업 육성법 시행

정부의 밀 산업 확장



2022년 러-우 전쟁 발발

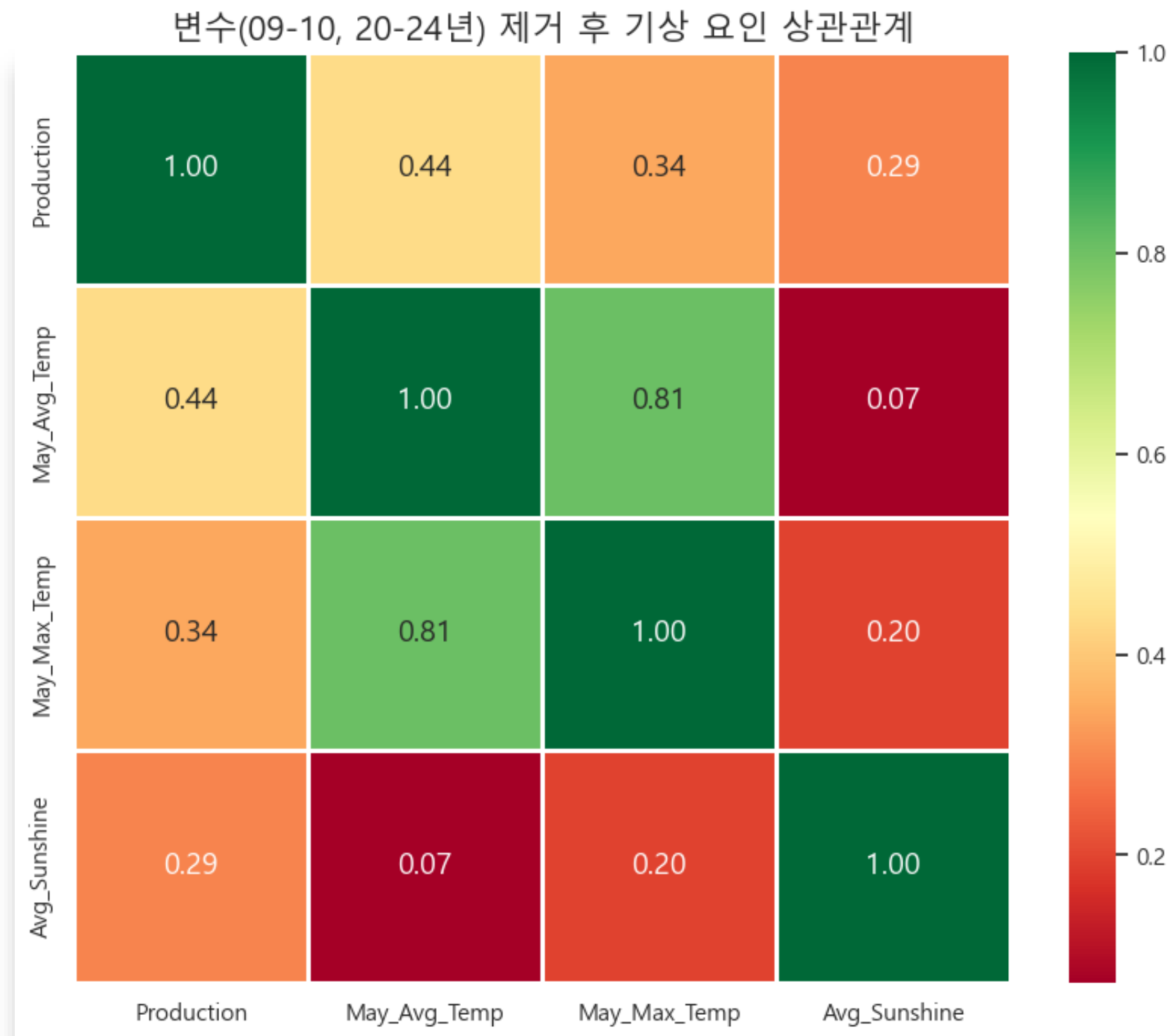
국제 밀 가격 폭등

6

생산량분석

밀생산량분석





변수를 제거한 상관관계 비교

- 평균 기온과 생산량의 상관관계수 0.34 => 0.44
- 최고 기온과 생산량의 상관관계수 0.19 => 0.34

'기온이 밀 생산에 미치는 영향이 생각보다 크다'



상관관계 밀생산량 상관관계재분석



8 결론

기후 변화가 한국 밀 농사에는 오히려 유리하게 작용

밀의 생산량에 큰 영향을 주는 것은 국제 곡물 가격 변동

밀 자급률을 올리는 것이 좋은 판단이 될 수 있음



Chapter02

햄버거 패티

기후 변화가 햄버거 패티에 영향을 주는가?



1

소고기패티



쇠고기패티



치킨패티



햄버거 빵



양상추



토마토



계란



치즈



양파



호주 청정 지역에서 키운 무방부제 & 무첨가제 100% 순 쇠고기 패티

맥도날드 쇠고기 패티는 청정한 호주 대자연에서 깨끗함을 먹고 자란 100% 순 쇠고기로만 제조되며, 어떠한 첨가물이나 보존료도 사용되지 않았습니다.

‘쇠고기 이력번호’를 통해 생산부터 유통과정까지 철저하게 확인하고 있으며, 식품 안전 기준에 맞는 쇠고기만을 사용하기 위하여 만전을 기하고 있습니다.

* 쇠고기 이력번호: 수입쇠고기유통이력관리시스템 사이트에서 조회 시 쇠고기의 세부 정보 (수출국 도축장, 가공장, 수출업체 및 도축, 수입일자 등)를 확인할 수 있는 번호

* 불가피한 상황 발생시 일시적으로 원산지가 변동될 수 있습니다.

<https://www.mcdonalds.co.kr/kor/story/competition/fresh>

호주 유명 소고기 생산지

Queensland - **Rockhampton**

호주 소고기 생산량

<https://www.kaggle.com/datasets/mathurinache/beefmeatproduction>

Rockhampton 날씨정보

- 월간 강수량

https://www.bom.gov.au/jsp/ncc/cdio/weatherData/av?p_nccObsCode=139&p_display_type=dataFile&p_stn_num=039083

- 월간 평균 최고온도

https://www.bom.gov.au/jsp/ncc/cdio/weatherData/av?p_nccObsCode=36&p_display_type=dataFile&p_stn_num=039083

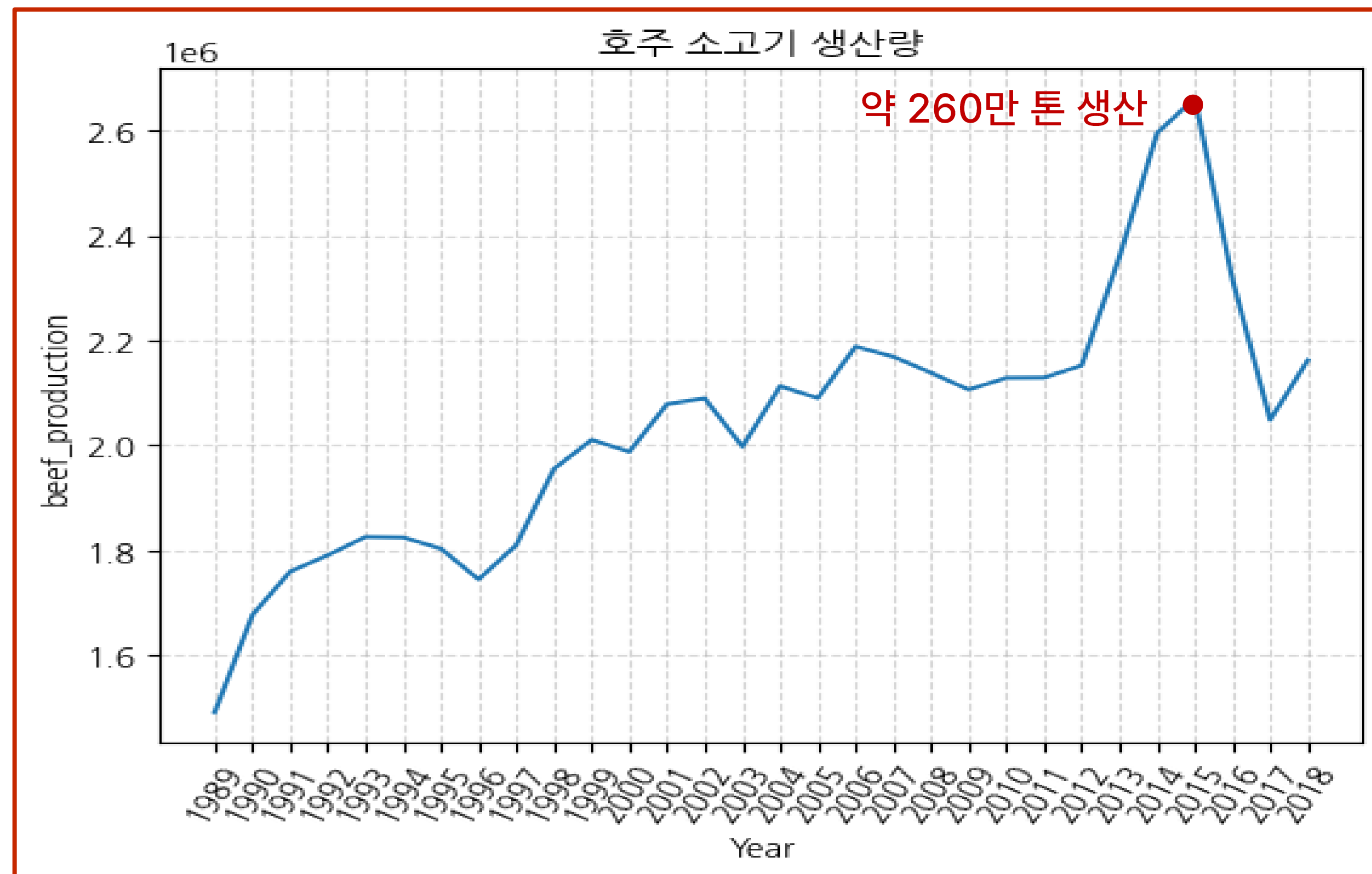
- 월간 평균 최저온도

https://www.bom.gov.au/jsp/ncc/cdio/weatherData/av?p_nccObsCode=38&p_display_type=dataFile&p_stn_num=039083#top



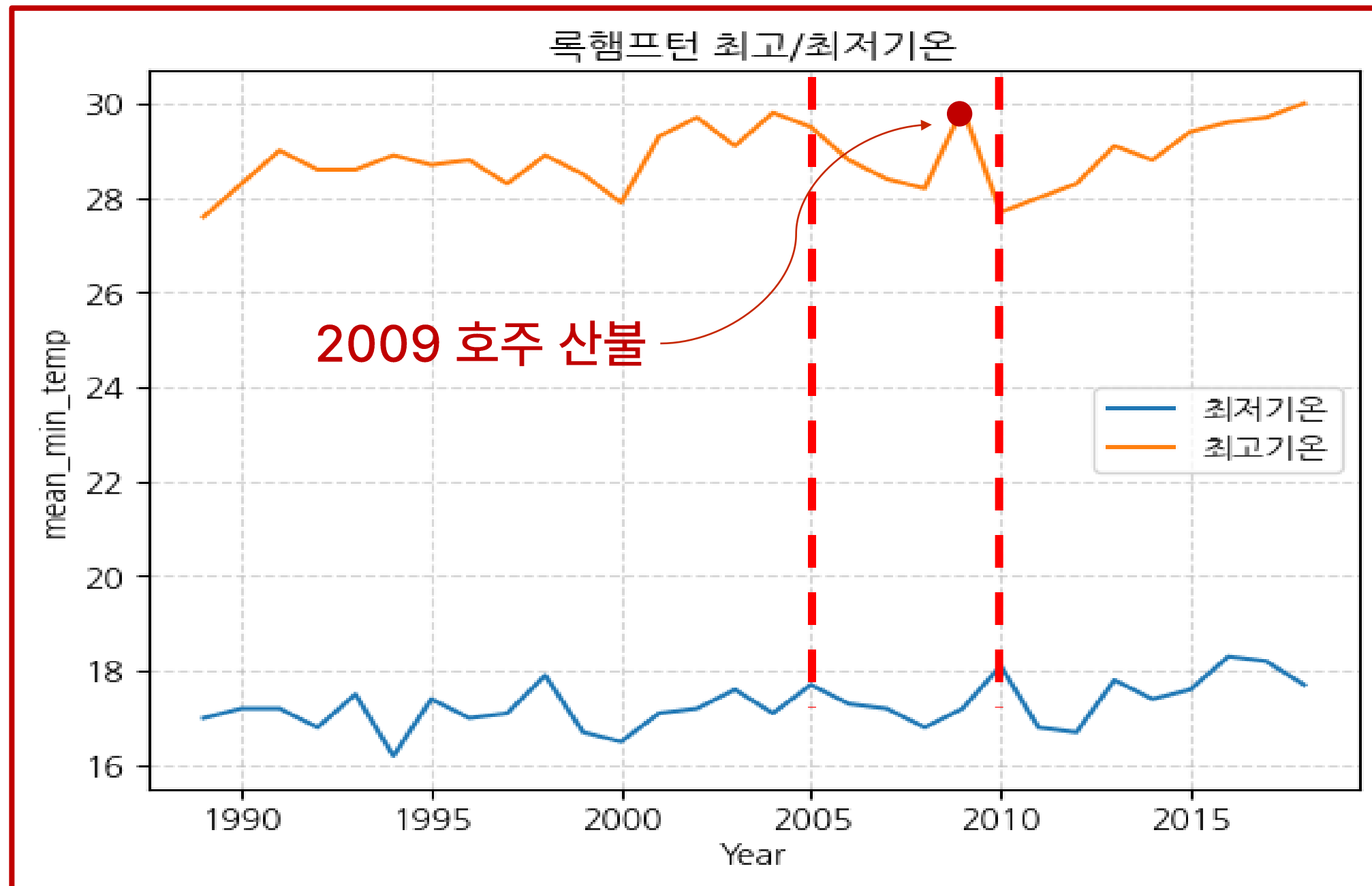
2

호주 소고기 생산량

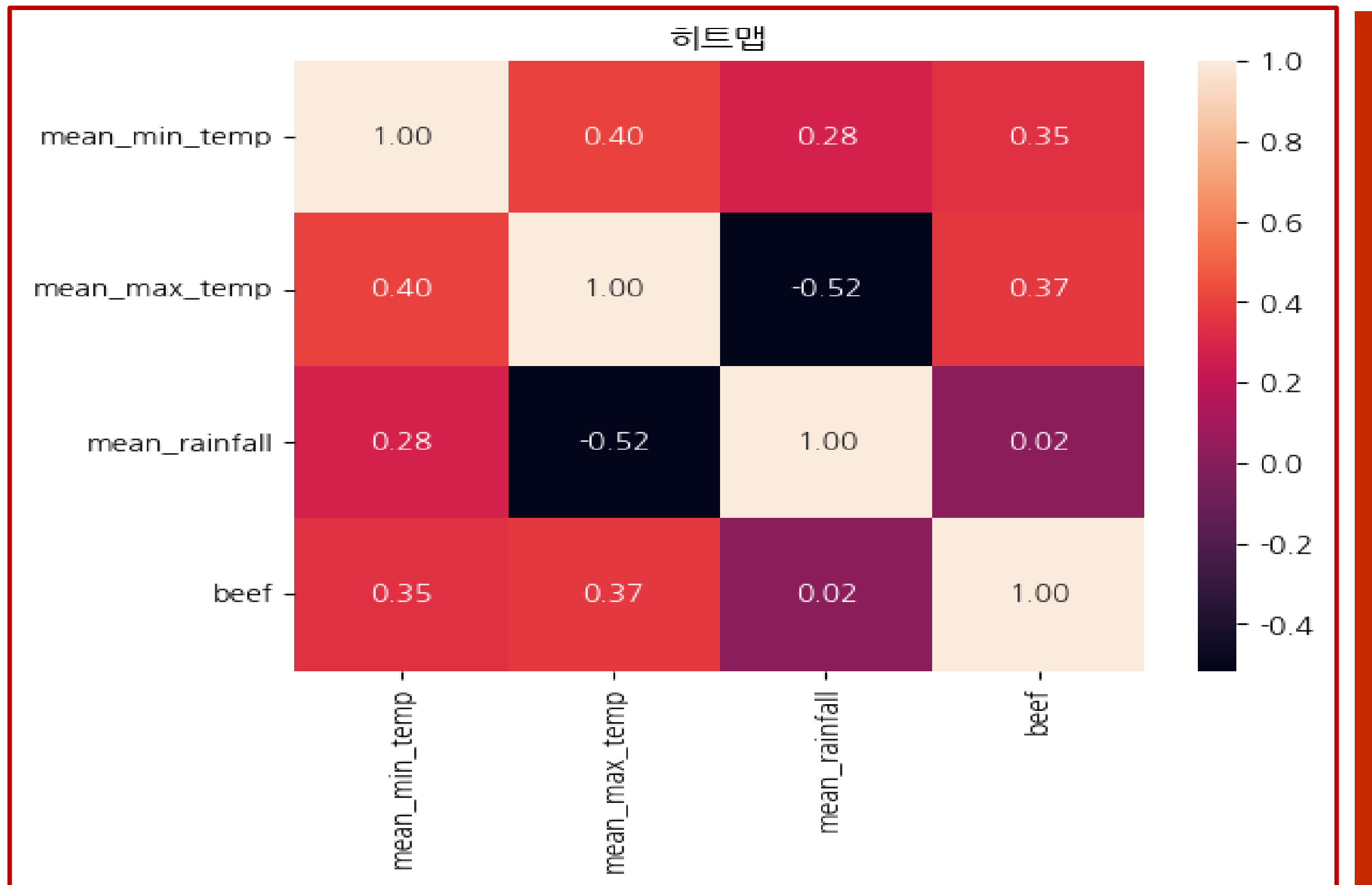


3

최고/최저 기온 & 강수량



4 히트맵

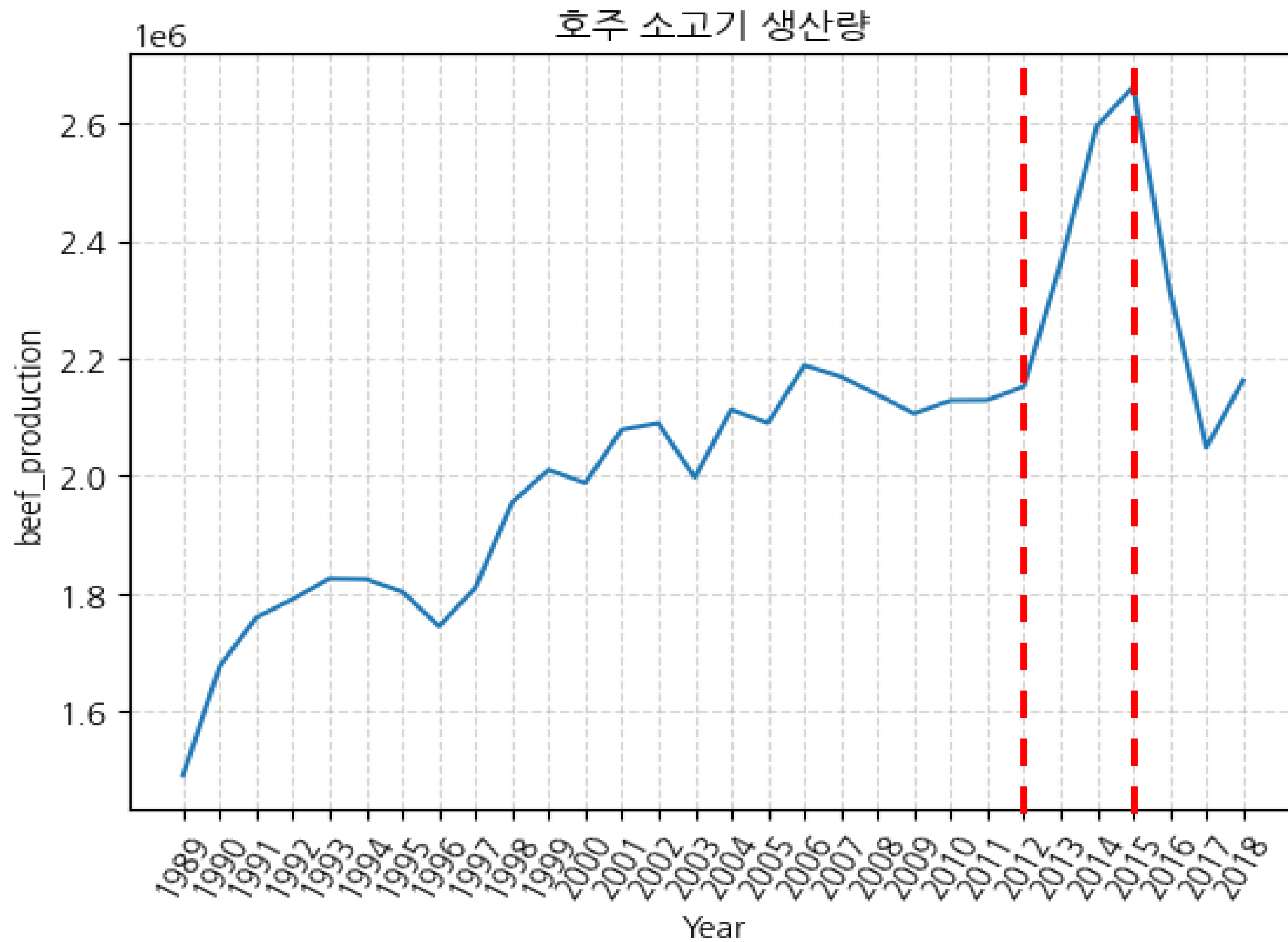


날씨요인은 소고기 생산량에는
큰 상관관계를 끼치지 않는다.



5

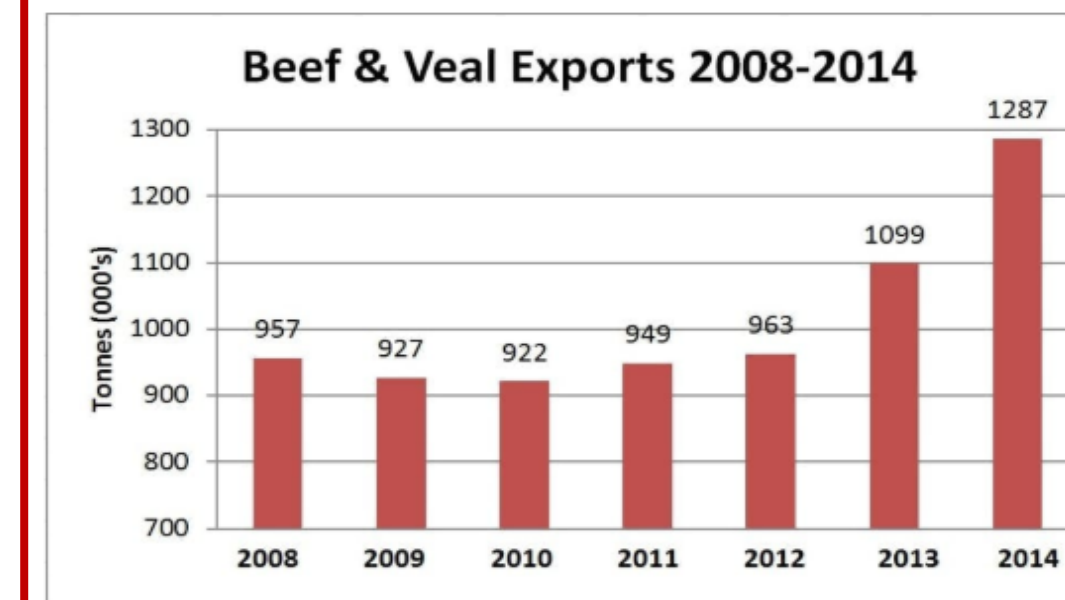
고찰



TRADE

Records smashed as 2014 beef exports hit 1.287 million tonnes

Jon Condon 05/01/2015



As Beef Central has described countless times over the past year, the dramatic rate of turnoff has been driven by continental-scale drought across the eastern half of Australia, that started to take hold in the second half of 2013 and has not let up since.

The drought event – classified as the worst in history in large parts of Queensland, the nation's largest beef producing state – has led to unprecedented rates of slaughter last year

(to access Beef Central's recent article on herd decline and outlook for 2015, [click here](http://www.beefcentral.com/trade/records-smashed-as-2014-beef-exports-hit-1-287-million-tonnes)).

<https://www.beefcentral.com/trade/records-smashed-as-2014-beef-exports-hit-1-287-million-tonnes>



6 결론

HOME > 팜히스토리 > 남인식의 소(牛)가 사는 세상

호주가 금년에 연간 894만두를 도축하여 5년만에 처음으로 2백만톤의 소고기를 수출한다

남인식 편집위원 | 승인 2025.06.16 15:39 | 댓글 0

공유하기

<https://farminsight.net/news/articleView.html?idxno=14816>

호주산 소고기 시장점유율 45% '가파른 상승'

김상지 기자 gohanwoo@naver.com | 등록 2025.05.08 11:01:58

공유하기

<http://www.hanwoonews.kr/news/article.html?no=26350>

직접적인 요인은 아니나 날씨 또한 **분명한 유효변수**

대응책 : 생산 시설의 발전(방목, 목초 → 피드롯(feedlot) , 사료)

실제 호주의 소고기 생산량은 2024년 이후 회복세

기후 위기를 극복하며 진화하는 중인 소고기 산업



Chapter03

야채

기후 변화가 햄버거 야채에 영향을 주는가?



1

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

양배추의 재배조건

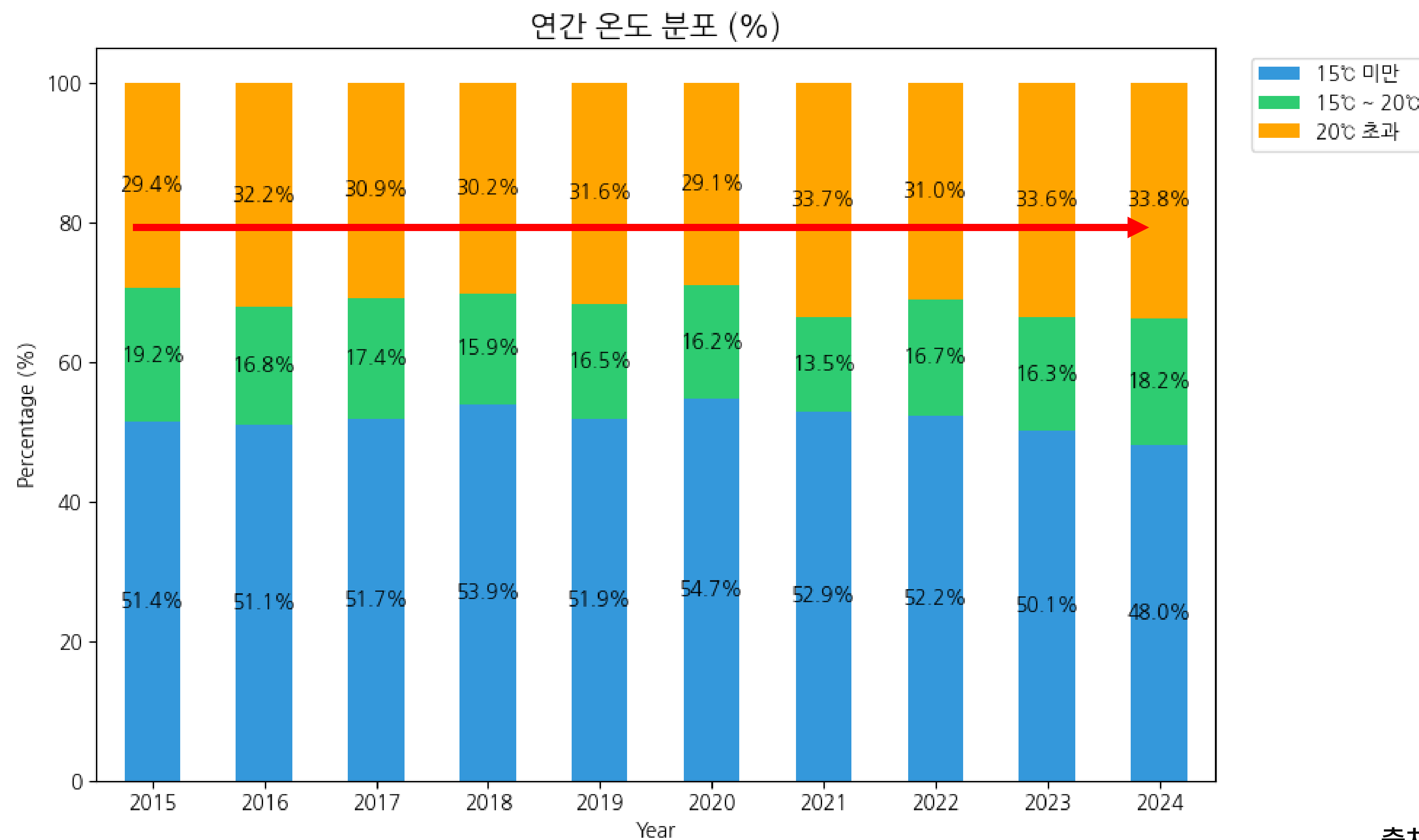


- 15~20°C의 서늘한 기후에서 잘 자라는 호냉성 채소
- 초기 수분 관리와 30°C 이하의 기온 유지 필요
- 봄 재배는 3~4월, 가을 재배는 8~9월이 적기
- 봄/가을 파종 후 약 60~100일 내외로 수확

2

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

연간 온도 분포

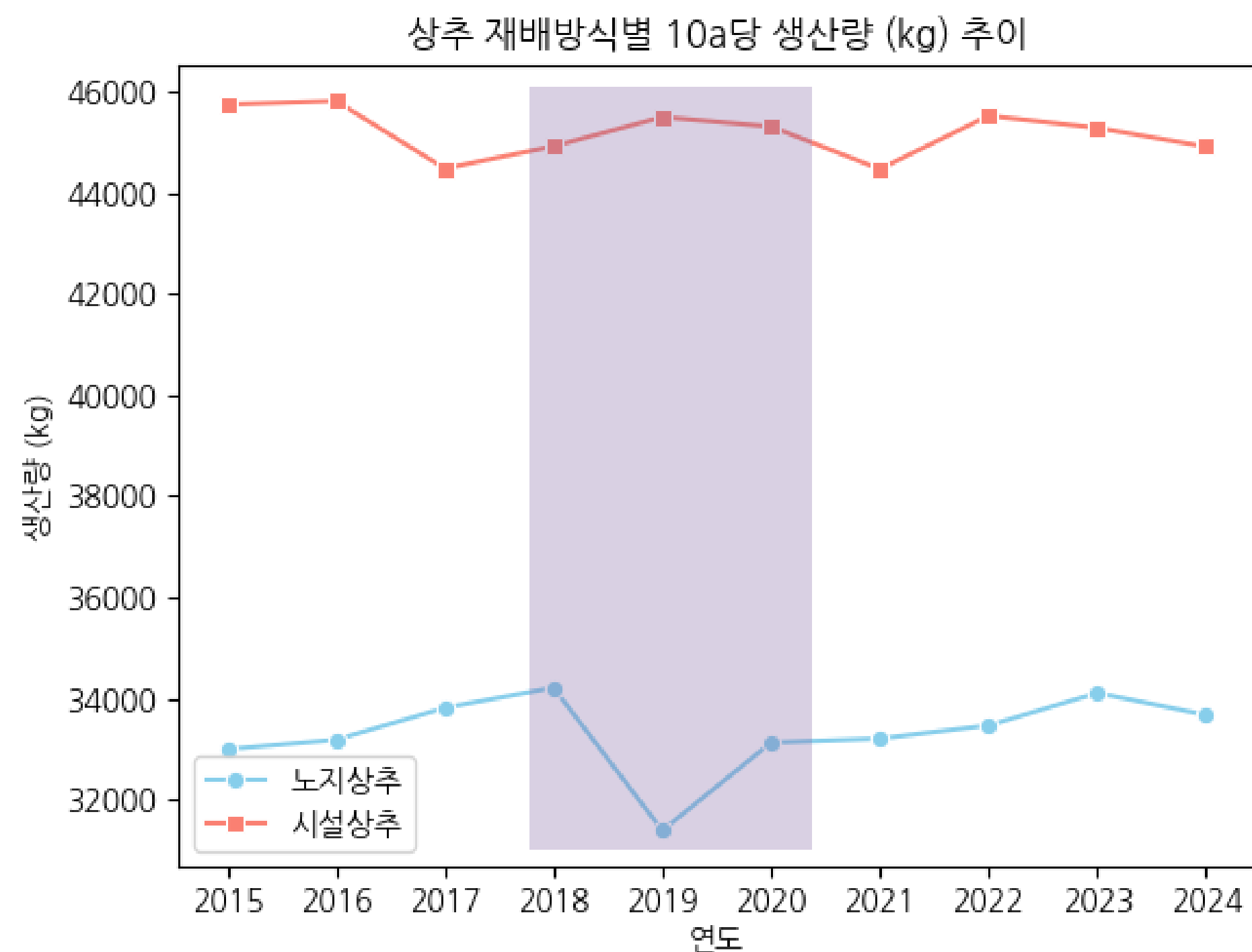


출처 - 기상자료 개방포털(<https://data.kma.go.kr>)

3

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

재배 방식에 따른 양상추의 생산량 추이



재배 방식

- 노지 재배: 자연 그대로의 환경에서 재배
- 시설 재배: 하우스 안에서 온도와 습도를 관리

같은 시기 임에도, 재배 방식에 따라
생산량의 변화가 있음

양상추의 데이터가 없어, 엽채류(시금치나 상추, 배추, 깻잎, 케일 등)의 생산량 데이터 사용

출처 - 농작물생산조사(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1ET0028&conn_path=12)

4

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

재배조건으로 분석한 시나리오

- 양상추는 15~20°C의 서늘한 기후에서 잘 자라는 호냉성 채소
- 초기 수분 관리와 30°C 이하의 기온 유지 필요

기상 데이터와 상관관계 비교

재배량과의 상관관계 예상

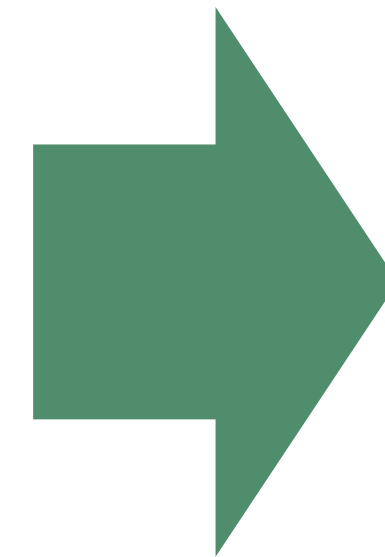
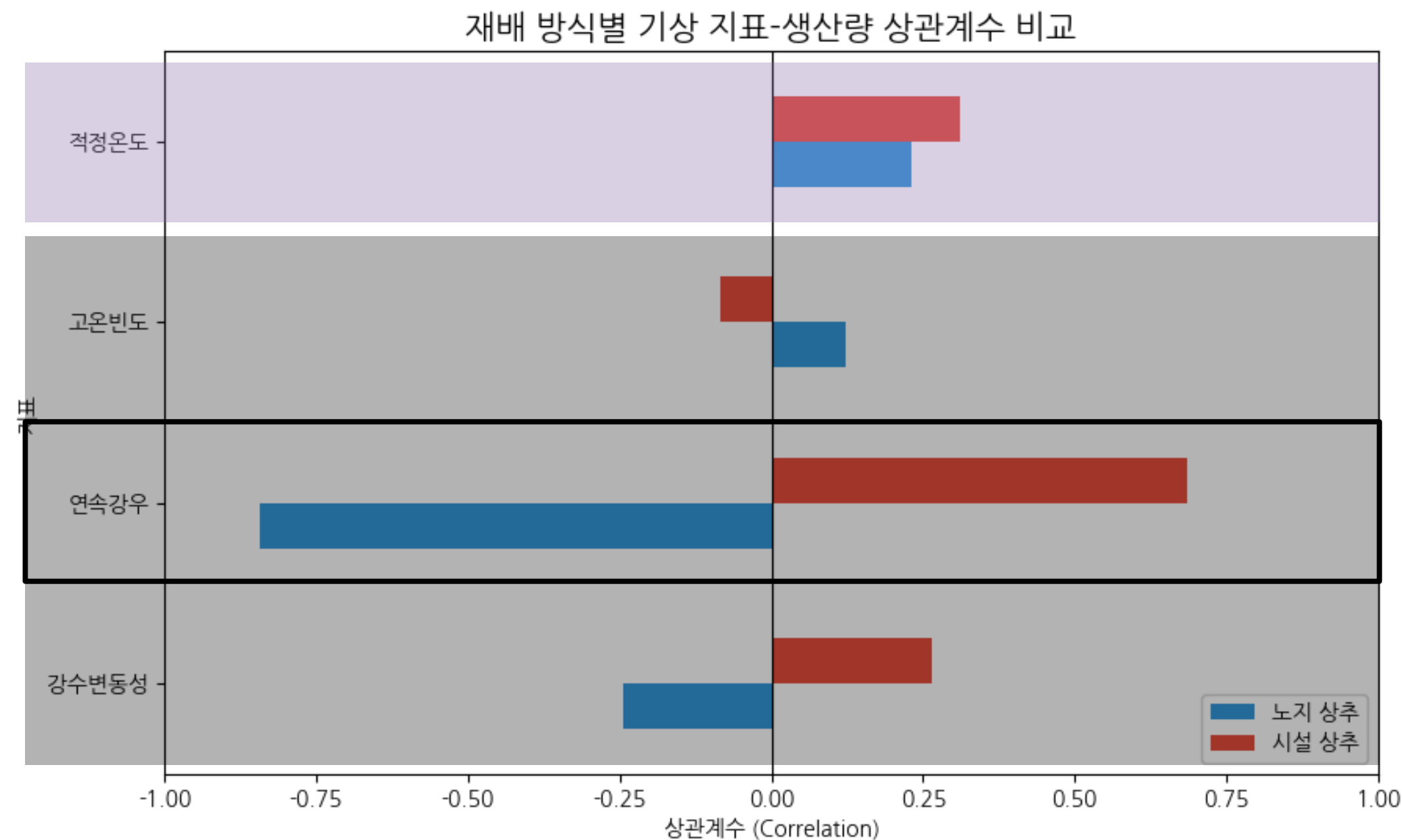
적정 온도	상추 생육에 최적인 온도(15~20°C) 범위 (빈도)	양의 상관관계
고온 빈도	일 최고기온이 25°C이상을 기록한 횟수 (빈도)	음의 상관관계
연속 강우	비가 끊기지 않고 연속으로 내린 최장 일수 (연속 일수)	음의 상관관계
강수변동성	비가 불규칙하게 쏟아지는 정도 (표준편차)	음의 상관관계

5

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

재배조건과생산량상관계수비교

- 기상 데이터와 상관관계 비교
 - 비교 기간: 2015년~ 2024년(봄 시즌 (3, 4, 5월), 가을 시즌 (9, 10, 11월))
 - 재배 방식별로 확인



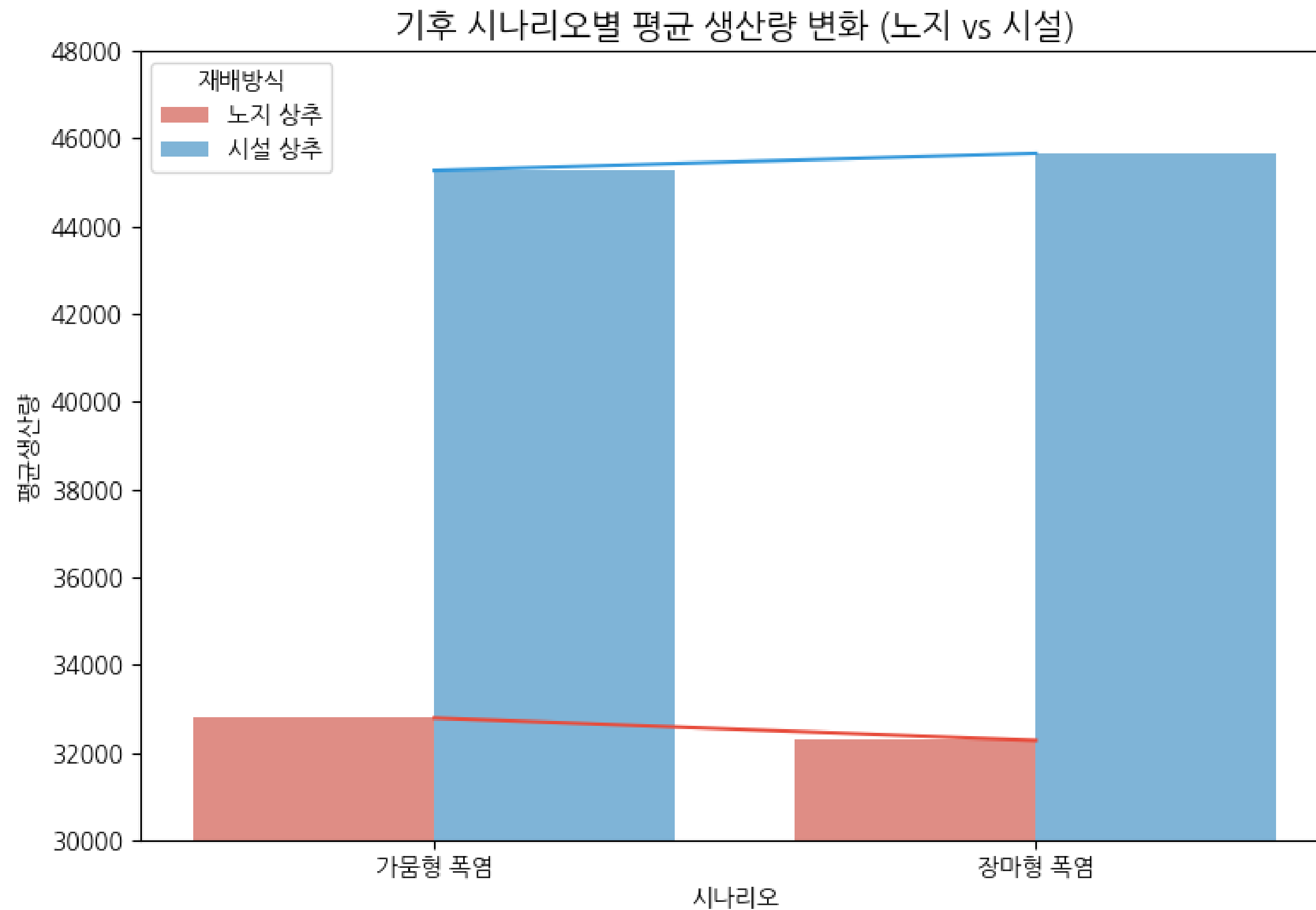
강수량과 온도 변화에 따른 생산량
변화 분석

출처 – 기상자료 개방포털(<https://data.kma.go.kr>)

6

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

재배방식과 폭염 형태별 평균 생산량 비교



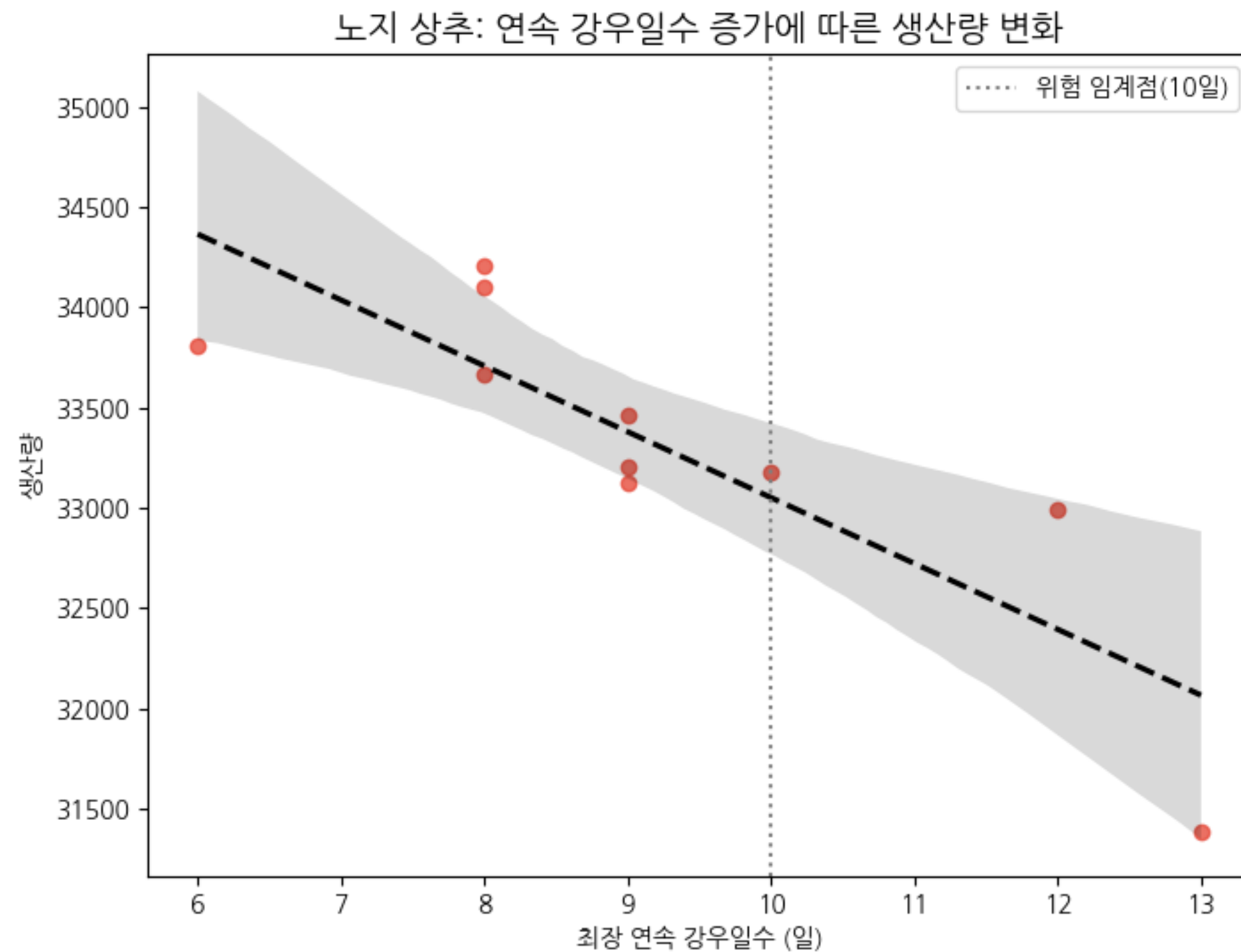
가뭄형 폭염	장마형 폭염
무강우 기간 > 평균	연속 강우 > 평균
고온 빈도 > 평균	

출처 – 기상자료 개방포털(<https://data.kma.go.kr>)

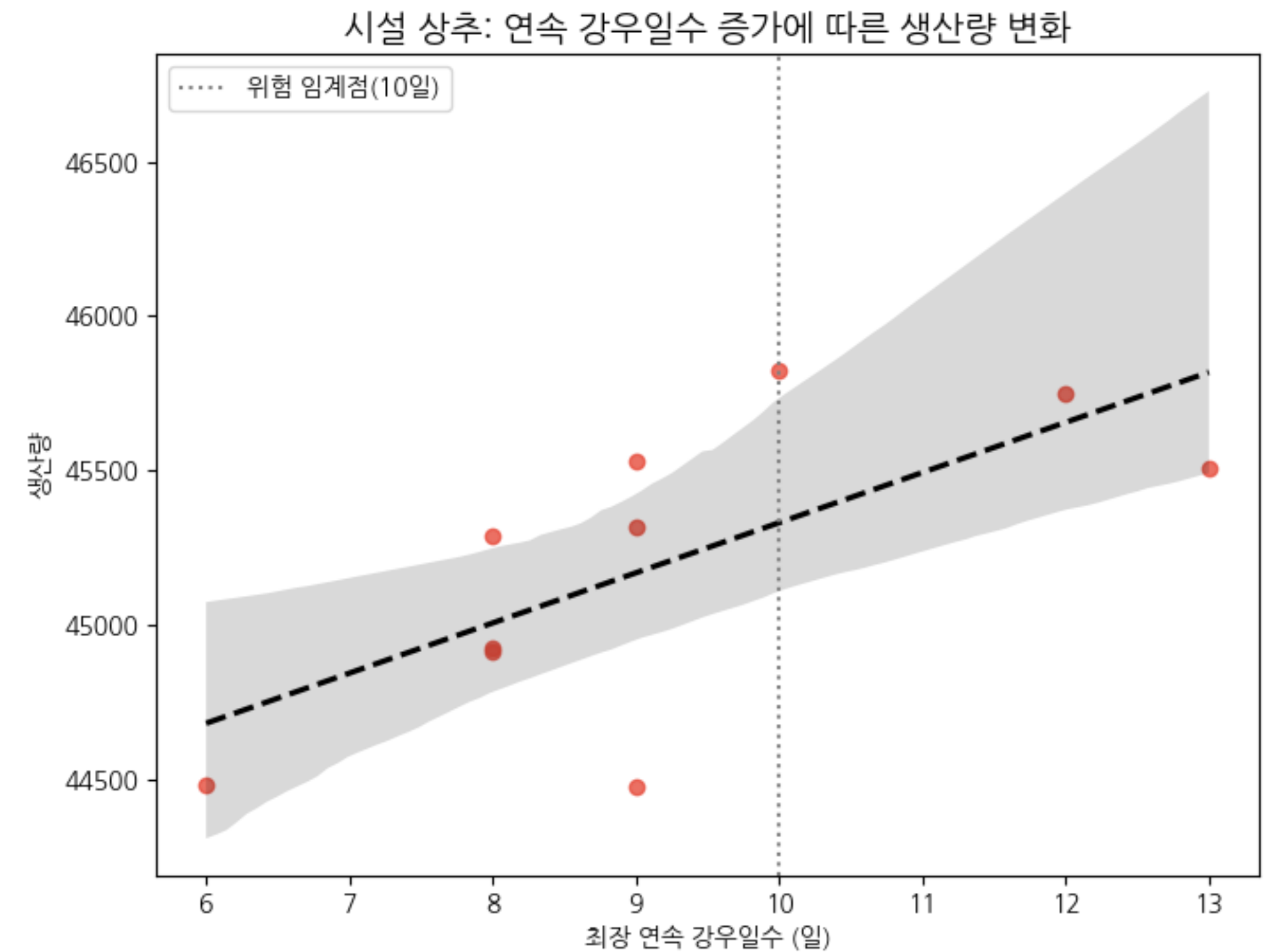
7

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

재배 방식별 연속 강우일수 증가에 따른 생산량 변화 비교



노지 재배



시설 재배

출처 – 기상자료 개방포털(<https://data.kma.go.kr>)

8

기후 변화가 양상추 생산성에 미치는 영향 분석

결론

- 재배 방식에 따라 생산량에 변동이 있음
- 시설에서 재배된 양상추의 경우, 생산량 변동이 완충, 흡수됨

기후 변화의 영향은 피할 수 없지만,
시설 재배 방식을 통해 양상추 생산 지속 가능성은 확보 가능

Chapter04

소스

기후 변화가 햄버거 소스에 영향을 주는가?



1

데이터 출처



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

작물 생산량 : <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

축산 생산량 : <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

기온 변화 : <https://www.fao.org/faostat/en/#data/ET>

무역 데이터 : <https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL>

kaggle

기후-농업 통합:

<https://www.kaggle.com/datasets/waqi786/climate-change-impact-on-agriculture>

글로벌 기온:

<https://www.kaggle.com/datasets/sevgisarak/temperature-change>

작물 수율 예측:

<https://www.kaggle.com/datasets/patelris/crop-yield-prediction-dataset>



2

데이터 전처리

3.1 생산량 데이터 변수

변수명	데이터 타입	단위	설명
Year	Integer	연도	데이터 수집 연도 (2000-2024)
Area	String	-	국가/지역명
Item Code	Integer	-	FAO 품목 코드
Item	String	-	품목명
Element	String	-	측정 요소 (Production, Area harvested, Yield)
Value	Float	톤/ha/kg/ha	측정값



3.2 기온 변화 데이터 변수

변수명	데이터 타입	단위	설명
Year	Integer	연도	기준 연도
Area	String	-	국가/지역명
Months	String	-	측정 기간 (Meteorological year)
Value	Float	°C	기온 편차 (기준 기간 대비)

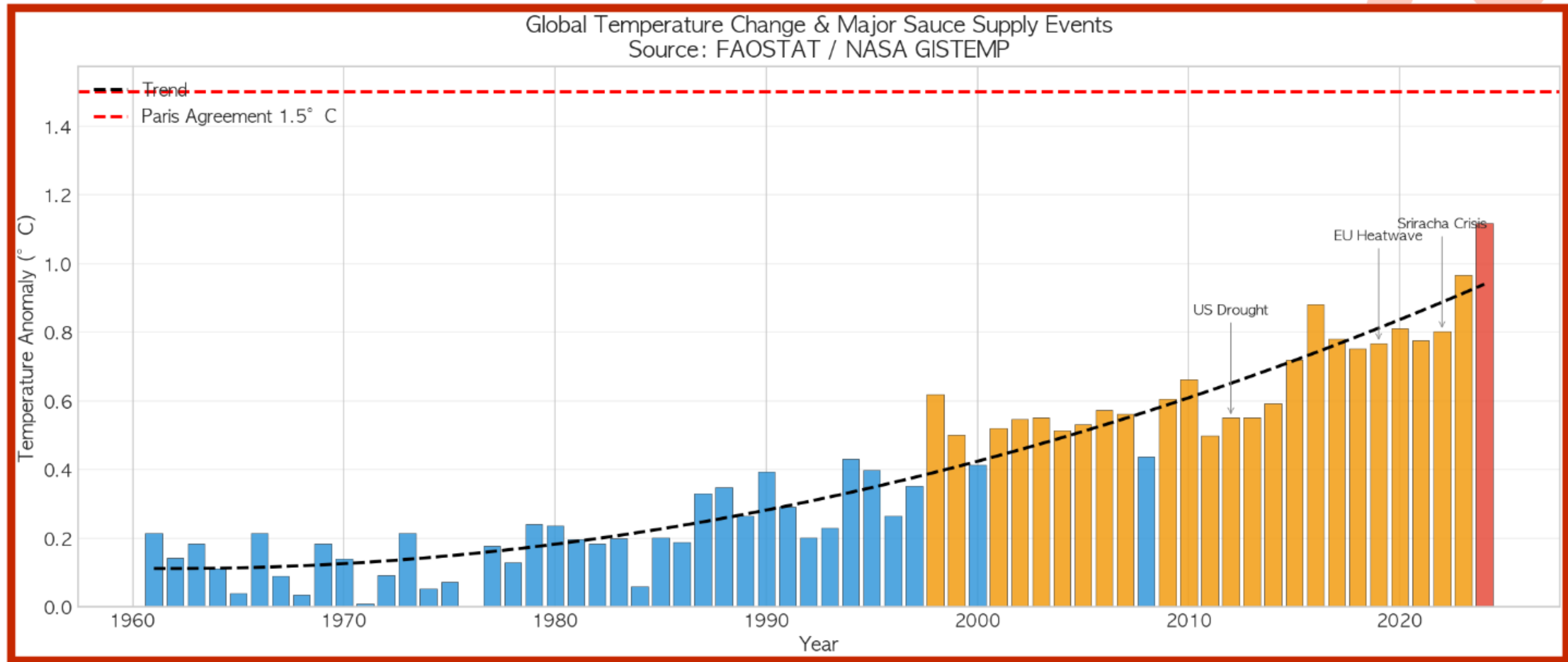
3.3 통합 데이터셋 변수

변수명	데이터 타입	단위	설명
Year	Float	연도	데이터 연도
Item_Key	String	-	품목 식별 키 (tomatoes, eggs, chillies_dry, chillies_green)
Item_Name	String	-	품목 한글명
World_Production_Tonnes	Float	톤	전 세계 총 생산량
Climate_Sensitivity	String	-	기후 민감도 등급
Temp_Anomaly_C	Float	°C	해당 연도 기온 편차 (전 세계 평균)
YoY_Change_Pct	Float	%	전년 대비 생산량 변화율



3

Figure 1: 글로벌기온변화추이

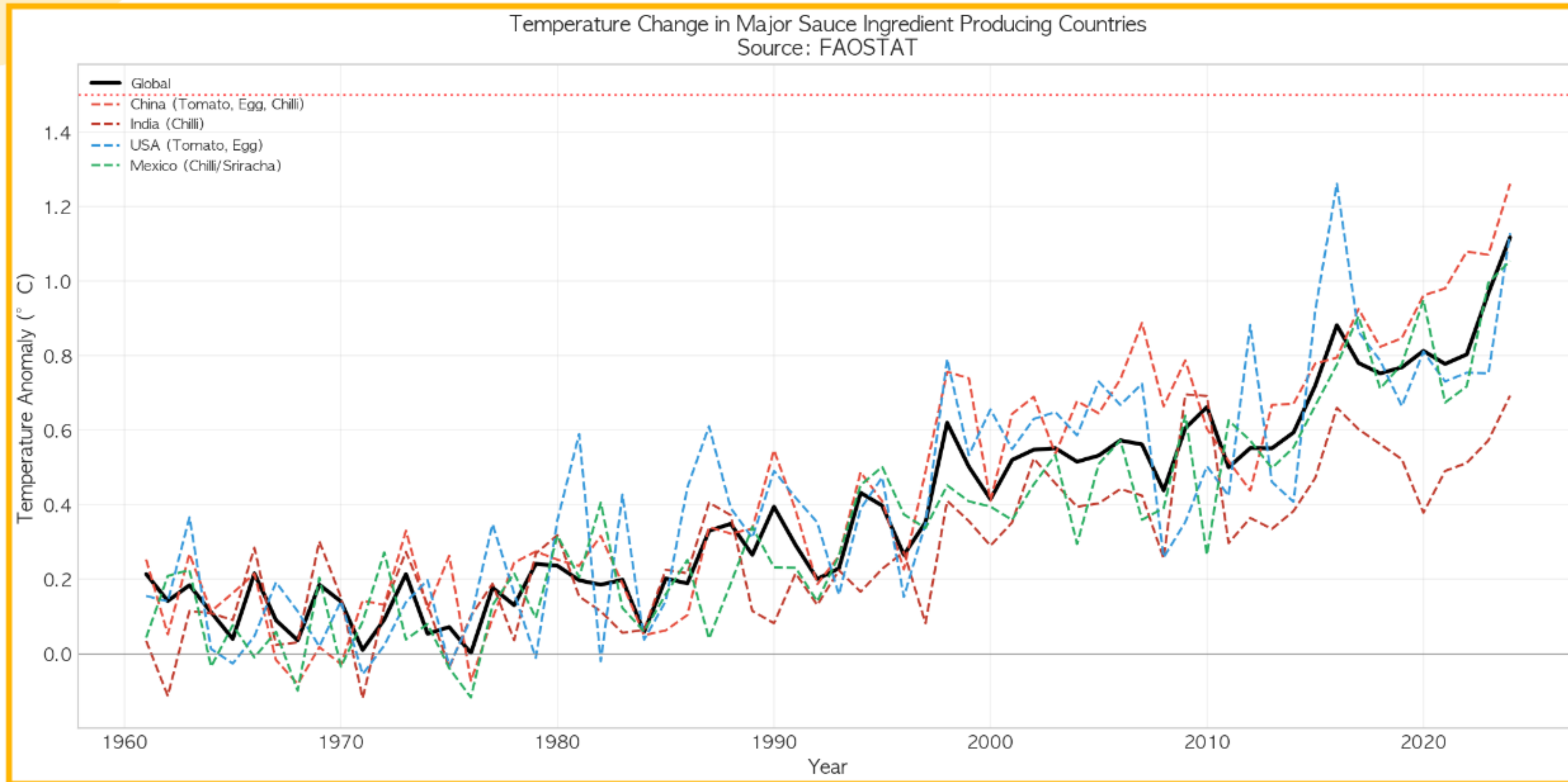


기후 변화가 **가속화** 되고 있으며 이는 소스 원재료 생산에 **영향을 미치는 것**으로 보임.



4

Figure 2: 주요 생산국가 온도 비교



중국 - 세계 평균 유사 - 토마토/계란 공급 안정

인도 - 변동성 높음 - 건고추 생산 불안정

미국 - 2016년 급등 - 계란 가격 상승 유발

멕시코 - 2022년 급등 - 스리라치 위기 직면

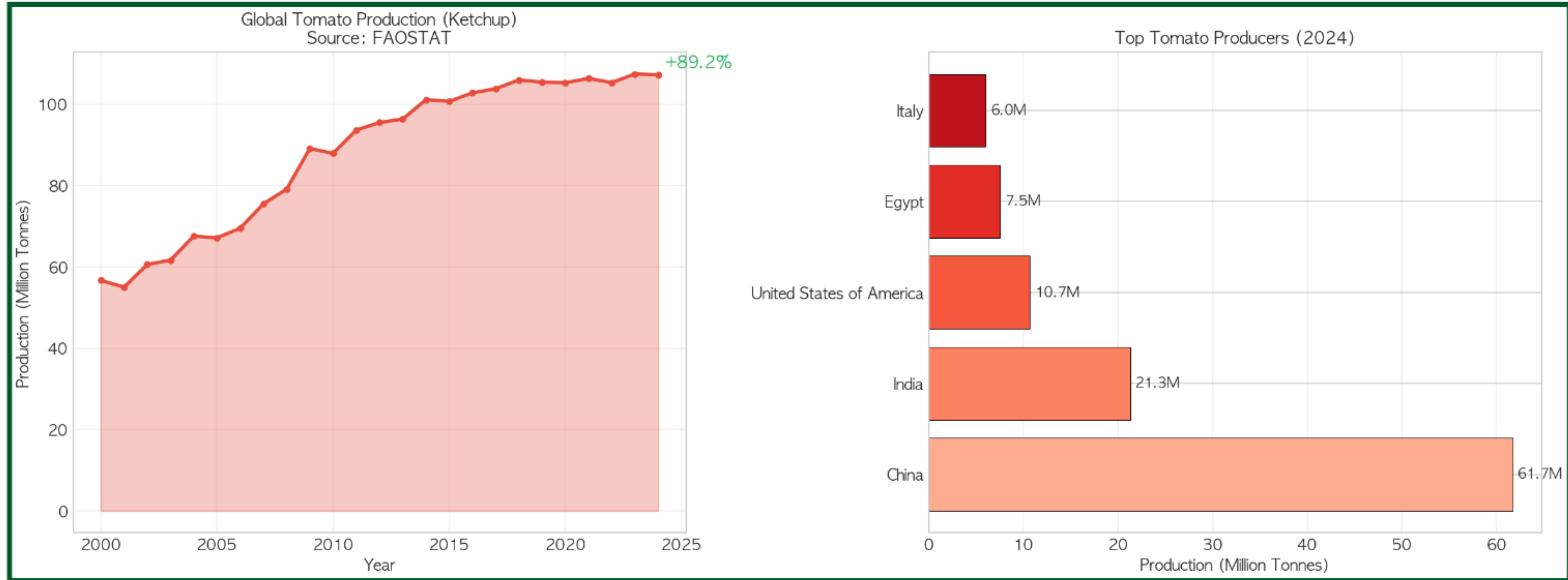
각 생산국의 기온 변화 **패턴이 다름**

특정 **이상 기온 발생** 시 원료 가격에 **직접적인 영향을 줌**



5

Figure 3: 토마토생산량 (케첩원료)

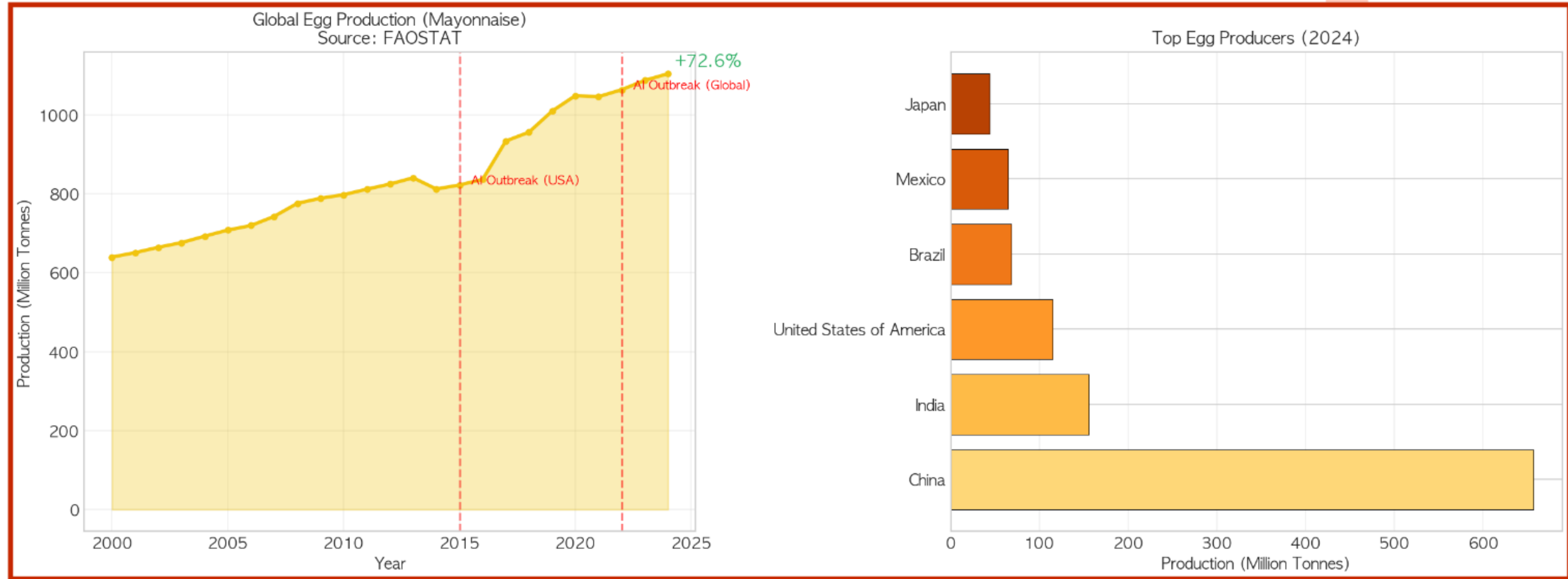


토마토의 경우 **중국이 압도적** => 중국의 기후 / 농업 정책이 **글로벌 케첩 가격에 영향을 미침**



6

Figure 4: 계란 생산량 (마요네즈 원료)

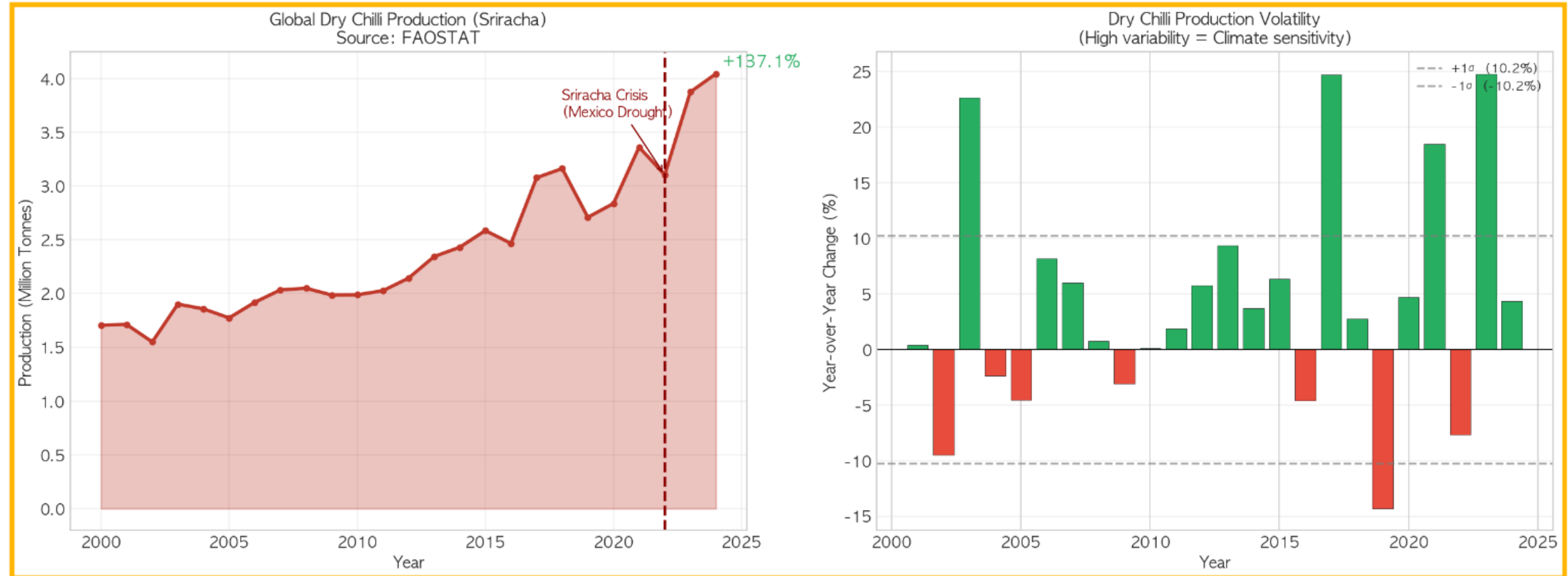


조류인플루엔자의 영향에 매우 취약함. 기후 변화로 인한 AI 발생 빈도 상승으로 인한 마요네스 가격 상승으로 이어짐.



7

Figure 5: 고추 생산량 (스리라차 원료)

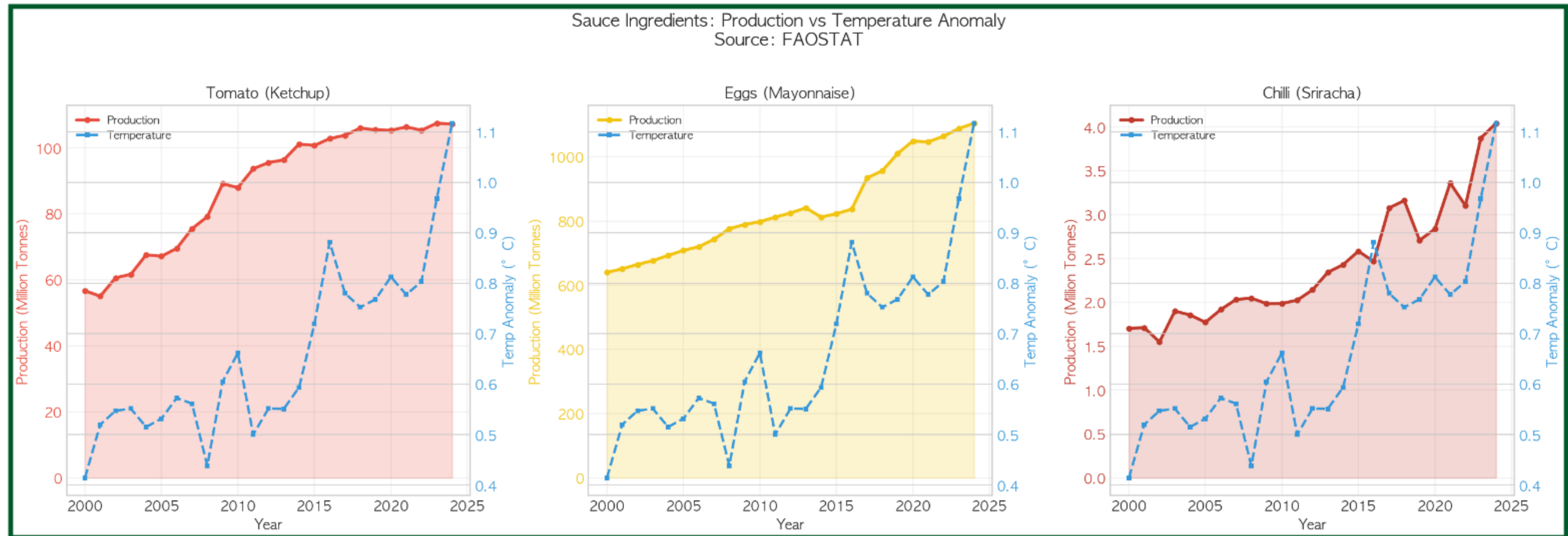


건고추가 가장 환경에 민감한 소스 원료임을 확인, 기후 변화로 인한 공급 불안정이 매우 심각함.



8

Figure 6: 생산량 vs 기온 이중 축 그래프

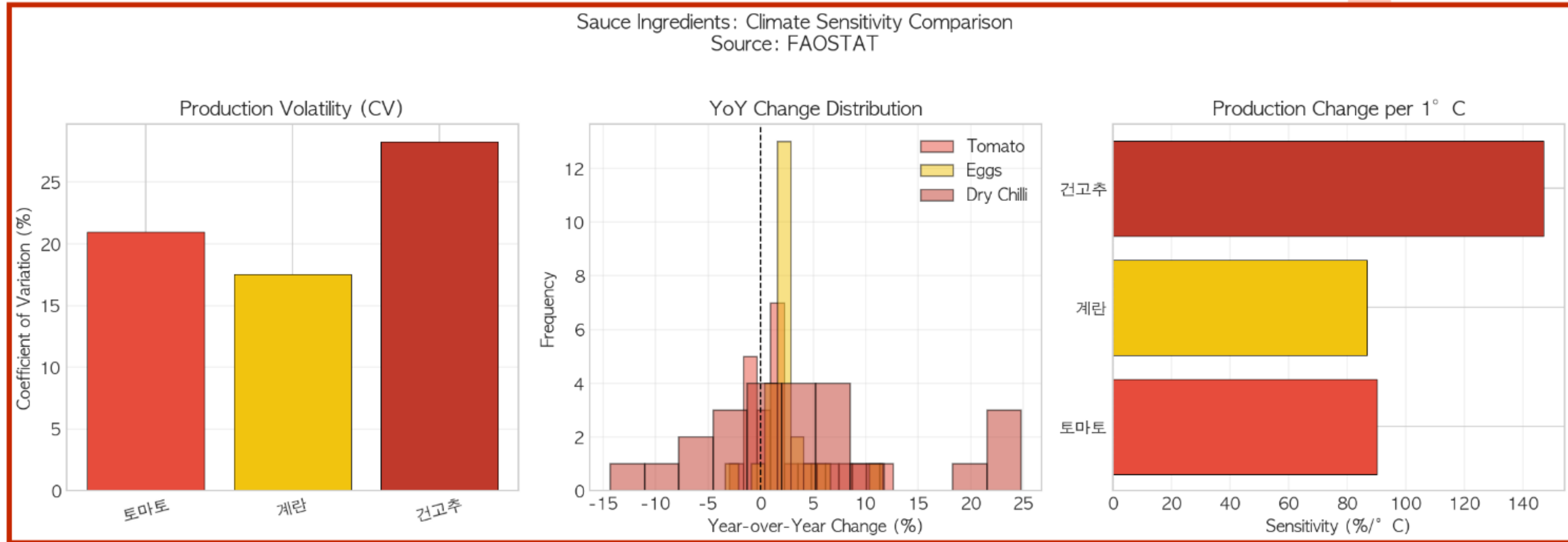


기온 상승 = 생산량 감소를 뜻하지는 않음. 단, 변동성 증가를 유발함.



9

Figure 7: 기후 민감도 분석



변동계수: **건고추** > 토마토 > 계란

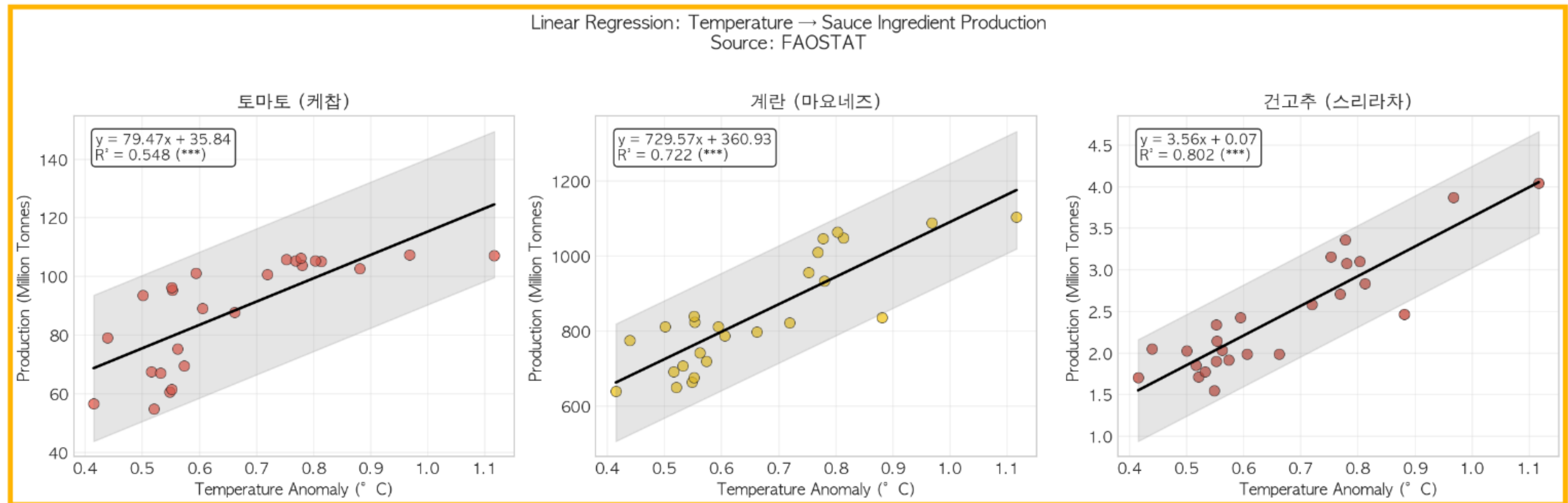
계란은 0에 가까운 좁은 분포를 보이나 건고추의 경우 넓은 분포를 보임.

기온 1°C 상승에 따라 평균 86~93% 변화하나 **건고추의 경우 147% 변화**



10

Figure 8: 회귀분석 결과

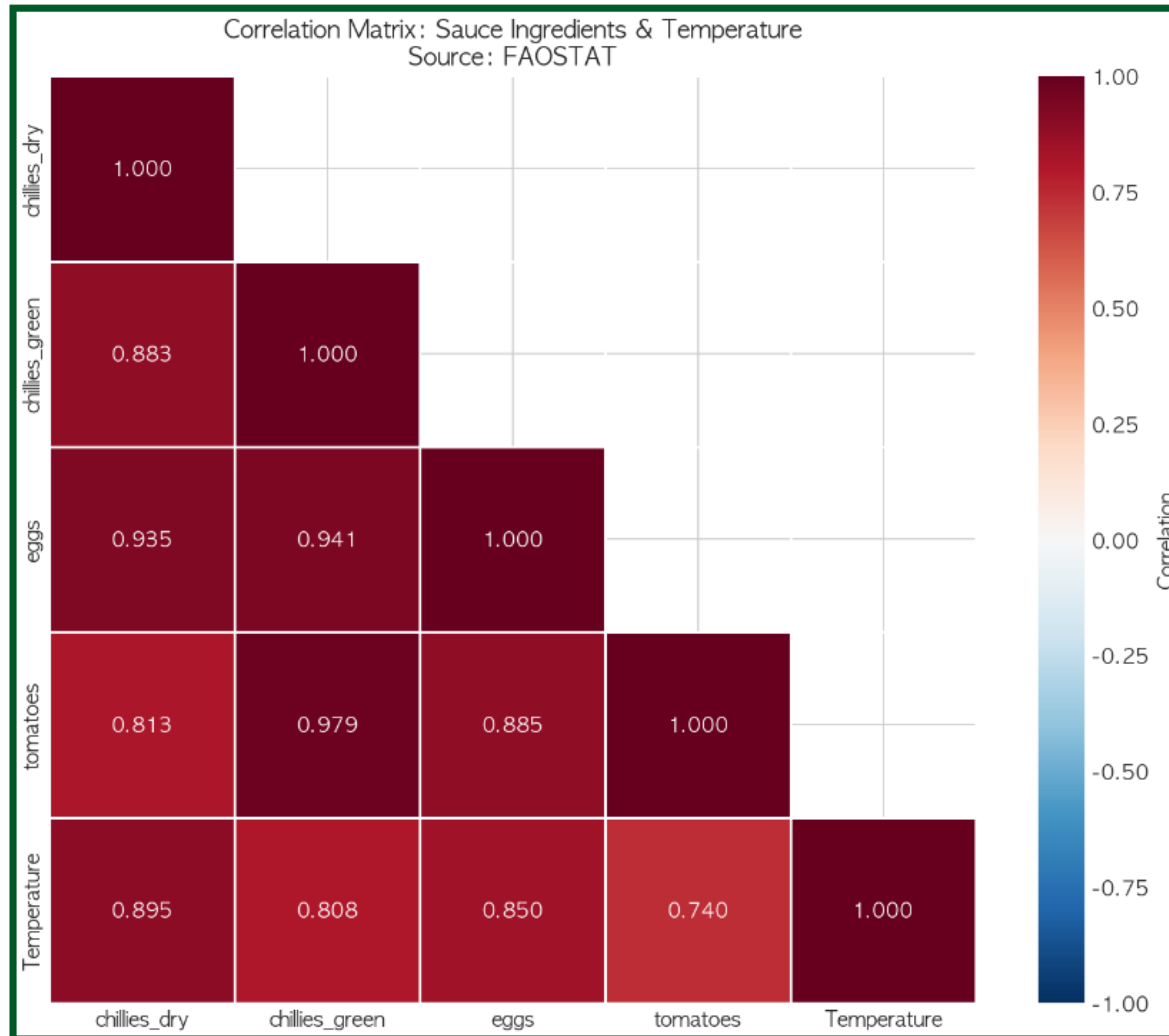


강한 양의 상관관계를 보이거나 "기온이 높을 수록 생산량이 많다" 가 아닌 시간 추세 효과가 반영된 결과.



11

Figure 9: 상관관계 히트맵



건고추: 0.895 => 기온과 매우 강한 상관관계

계란: 0.850 => 기온과 매우 강한 상관관계

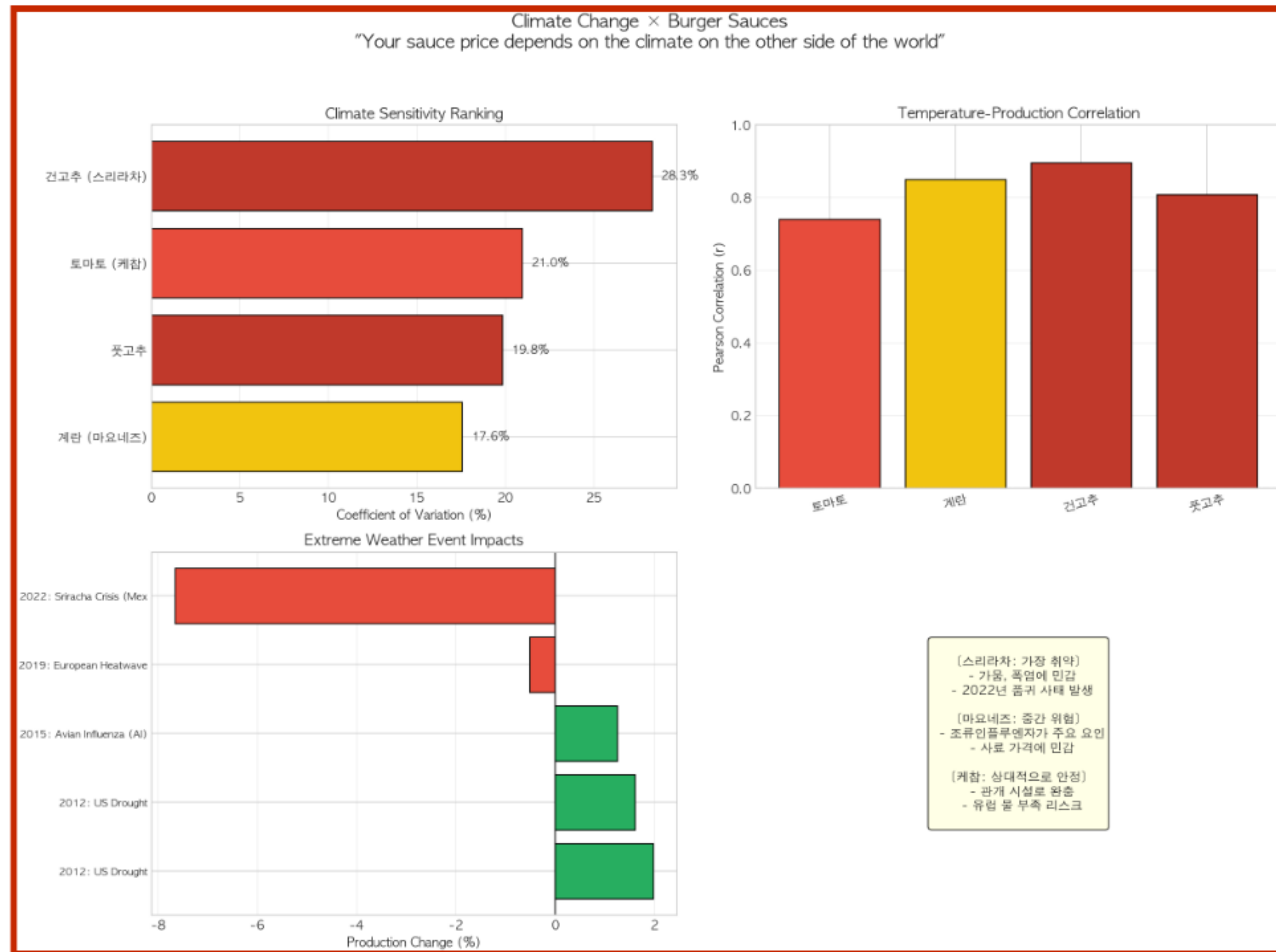
토마토: 0.740 => 기온과 강한 상관관계

모든 소스 원료가 서로 강한 상관관계를 보임

=> 글로벌 농업생산의 공통 추세를 반영함.



12 Figure 10: 최종 요약 시각화



스리라차 (Sriracha)

원료: 고추 (Chillies)

기후 민감도: ☆☆☆☆☆ (매우 높음)

주요 리스크: 가뭄

마요네즈 (Mayonnaise)

원료: 계란 (Eggs)

기후 민감도: ☆☆☆ (중간)

주요 리스크: AI (조류인플루엔자)

케첩 (Ketchup)

원료: 토마토 (Tomatoes)

기후 민감도: ☆☆ (상대적 안정)

주요 리스크: 물 부족 (스페인, 이탈리아)



13 결론

기후변화가 정말 버거 소스에 영향을 미치는가?



원료의 생산, 가격, 공급 안정성에 영향을 미친다.



Chapter05

결론



1

빵 결론



기후 변화가 밀 생산량에

직접적인 요인으로 볼 수 있으나, 외부 요인에 영향을 많이 받는다.



2

햄버거 패티 결론

HOME > 팜히스토리 > 남인식의 소(牛)가 사는 세상

호주가 금년에 연간 894만두를 도축하여 5년만에 처음으로 2백만톤의 소고기를 수출한다

남인식 편집위원 | 승인 2025.06.16 15:39 | 댓글 0



<https://farminsight.net/news/articleView.html?idxno=14816>

호주산 소고기 시장점유율 45% '가파른 상승'

김상지 기자 gohanwoo@naver.com | 등록 2025.05.08 11:01:58



<http://www.hanwoonews.kr/news/article.html?no=26350>



기후 변화가 햄버거 패티에 직접적인
요인은 아니나
날씨 또한 분명한 유효변수다.



3 야채결론



양상추 생산량은 기후 변화에 대한
직접적인 영향은 있으나,
농업 기술의 발전으로 지속 가능하다.



4 소스 결론



기후 변화에 따라서
소스 원재료의 생산성에 영향을 줄 수 있다.



thankyou

감사합니다

Team 6 : 박영현, 이재현, 박준영, 문종필



♪ 참깨빵 위에 순식고기
패티 두장 특별한 소스,
양상추, 치즈, 피클, 양파까지! ♪



오직 하나뿐인 맛, 빅맥™